HPSP (403870)

SMIC 2022년 10월 8일

HanPa Sok에서도 Premium 받는 녀석

프리미엄을 받을 이유는 충분하다

2023F EPS 4,781원에 PER 18.64x를 적용한 89,100원을 Target Price로 제시한다. 동사는 2024년까지 연평균 45.4%, 54.4%의 매출과 영업이익 성장을 누릴 것이다. 경이로운 OPM 49.3%(2021년 기준)는 동사가 고객사와의 단가 협상에서 상당한 가격경쟁력이 있음을 방증한다. 엄청난 이익 성장이 담보된 동사에게 현재의 12MF PER 12.03x은 충분히 매수할 만한 구미가 당기게 한다.

선단화의 Key, 고압 수소 어닐링 장비 독점 공급사!

반도체의 미세화가 진행되면서 새로운 종류의 트랜지스터인 HKMG가 등장했다. 덕분에 누설 전류 문제는 해결되었지만, 게이트의 내열성이 악화되어 수소 어닐링 난이도가 급격히 상승하는 치명적인 단점 또한 가지고 있다. 동사는 이를 해결해 줄 유일한 열쇠이다. 수 년 전부터 연구되어왔지만 그 누구도 상용화하지 못한 저온 고압 수소 어닐링 장비를 야심 차게 시장에 내놓은 동사. 그들이 가진 독보적인 기술력은 선단공정을 집어삼키기에 충분하다. 강력한 해자를 가진 독점 기업의 폭발적인 성장을 목도할 시간이다.

반도체의 겨울에도 선단화는 계속된다

반도체 산업은 겨울에 접어들었다. 하지만 이런 상황에서도 비메모리 반도체는 선단화를 통해 성장할 것으로 보이며, 메모리 반도체도 DDR5 등장과 함께 점차 위기를 타개해 나갈 것이다. 최첨단 어닐링 장비를 제공하는 동사는 선단공정의 최전방에 서 있다. 선단공정을 통한 구조적 성장의 수혜를 오롯이 누릴 동사는, 겨울 속에서도 과감한 기지개를 펼 것이다.

추정 손익계산서

(단위: 백만 원)	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	2022E	2023E	2024E
매출액	**25,115**	**61,174**	**91,752**	**37,120**	**30,810**	**144,445**	**222,582**	**277,280**
YoY(%)		*143.6%*	*50.0%*			*57.4%*	*54.1%*	*24.6%*
매출원가	10,387	20,168	30,124	11,288	n/a	46,893	72,113	92,512
매출총이익	14,728	41,007	61,629	25,832	n/a	97,552	150,469	184,768
GPM(%)	*58.6%*	*67.0%*	*67.2%*	*69.6%*	*n/a*	*67.5%*	*67.6%*	*66.6%*
판매비와관리비	8,245	16,214	16,416	4,708	n/a	20,806	28,670	31,317
영업이익	**6,482**	**24,793**	**45,212**	**21,124**	**16,578**	**76,746**	**121,798**	**153,451**
OPM(%)	*25.8%*	*40.5%*	*49.3%*	*56.9%*	*53.8%*	*53.1%*	*54.7%*	*55.3%*
영업외손익	(122)	(1,330)	1,469	1,005	3,366	(107)	(107)	(107)
법인세비용차감전순이익	9,822	23,462	46,681	22,128	19,944	76,639	121,691	153,344
법인세비용	1,557	5,804	11,337	5,188	4,922	16,411	26,322	33,286
당기순이익	**8,264**	**17,658**	**35,344**	**16,940**	**15,022**	**60,229**	**95,369**	**120,058**
NPM(%)	*32.9%*	*28.9%*	*38.5%*	*45.6%*	*48.8%*	*41.7%*	*42.8%*	*43.3%*

Rating

Buy

목표주가: 89,100 원
현재주가: 57,500 원
상승여력: 55%

상장 후 주가추이

시가총액 1 조 1,471 억원

Balance sheet data

순자산 (23F)	2,435 억원
PBR (23F)	5.16x
ROE (23F)	42.91%

Earning data

PER (23F)	12.03x
EPS (23F)	4,781 원
당기순이익 (23F)	954 억원

주요 주주

프레스토제6호사모	41.10%
한미반도체 외 1인	20.76%

SMIC 2 팀

팀장 45 기 박형철
팀원 45 기 김건우
46 기 김민철
46 기 정승혁

CONTENTS

Intro 03

1. 기업 분석 04

2. 한파 속에 직면한 반도체 산업 - 산업 분석 07

3. 프리미엄의 이유: 선단화 수혜를 온전히 받는 독점 기업 - 투자포인트 11

Point 1: 고압 수소 어닐링의 등장, 독점적 지위 구축 11

Point 2: 겨울에도 선단화는 계속된다 14

4. Issue & Risk 19

5. 매출 추정 21

6. Valuation - Peer PER Method 26

Appendix 31

Intro

적도의 겨울은 춥지 않다. 차갑게 얼어버린 반도체 시장에도 분명히 적도는 존재한다.

코로나 시기에 황금기를 맞았던 반도체 시장은 높은 기저와 글로벌 인플레이션으로 인한 세트 수요의 피크아웃에 직면하여 Down-Cycle의 길을 걷고 있다. 최전방의 수요가 따라주지 못하자 칩 단가는 곤두박질치고 있으며, 반도체 기업들은 손실을 최소화하고자 적극적으로 공급을 조절하고 있다.

그러나 불확실성이 가득한 지금의 반도체 시장에서도 명백한 방향성이 존재한다. 바로 **선단화**이다. 그리고 우리는 **이 방향성에 집중**해야 한다.

놀랍게도 기업들은 악조건 속에서도 출혈을 감수하며 CapEx를 늘리고 있다. 도대체 왜 기업들은 이러한 상황에서 출혈을 감수하면서까지 선단공정에 투자하는 것일까? 선단공정이야 말로 새로운 Up-Cycle이 찾아왔을 때 Top-Line 성장을 견인해줄 Key Driver임을 모두가 알고 있기 때문이다.

동사는 이런 거대한 흐름 아래에서 선단화의 수혜를 그대로 받아들일 준비가 되어있는 기업이다.

고압 수소 어닐링 기술의 첫 상용화와 독점

트랜지스터의 일종인 HKMG가 비메모리 반도체에 상용화 됨에 따라 기존의 수소 어닐링 공정은 새로운 과학적 문제를 맞이했다. 동사는 이를 해결할 수 있는 장비를 상용화한 유일한 기업이며, 본 장비는 선단화의 핵심 과제인 '수율'을 개선해주는 장비로서 선단화에 필수적이다.

악조건에서도 선단화는 계속된다

비록 산업 전반은 부진에 빠져 있지만 비메모리 업체들의 선단화에 대한 갈망은 점점 증가하고 있다. 더불어 메모리 산업의 부진한 업황은 DDR5로의 공정 전환을 촉진시키고 있으며, DDR5는 HKMG를 도입한 첫 메모리 반도체로서 동사의 시장 확장 또한 확실하다.

반도체의 겨울이 지나가기 까지는 아직 많은 시간이 남았다. 적어도 올해만큼은 동사와 함께 반도체 시장의 따스한 적도에서 겨울을 맞이해보는 것은 어떨까?

1. 기업 분석

*3달 전, HPSP는 IPO 시장 침체기 속 다른 우량 기업들이 번번이 흥행 실패의 고배를 마시는 가운데 유유히 "따상(상장 당일 공모가의 160%가 상승하는 것)"을 치며 등장하였다. 혜성처럼 나타난 기업, **HPSP**에 대해 알아보자.*

1.1. 기업 개요

HPSP는 고압 열처리용 반도체 장비 제조 사업을 영위하는 회사로 2017년 3월 설립되었고, 2022년 7월 15일 코스닥 시장에 상장하였다. 2017년 4월 동사는 풍산으로부터 장비 사업 부분을 양수받았고, 2019년 **동사의 고온 수소 어닐링(열처리) 장비 GENI-SYS를 최선단 공정에 납품**하기 시작하면서 유의미한 매출이 발생하기 시작했다. 이후 전방의 반도체 첨단화로 인해 동사의 매출은 빠르게 증가하고 있다.

동사의 기술은 미세화 공정의 문제 해소

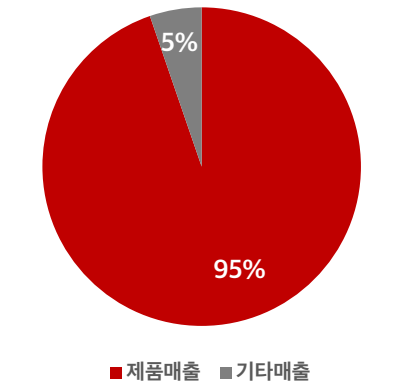
반도체의 발전은 칩의 미세화라고 할 수 있다. 칩의 폭이 좁아진 것은 다양한 과학적 문제들을 수반했다. **그중 수소 어닐링 과정에서 미세화된 칩의 일부가 녹아버리는 문제가 발생하면서 동사가 보유한 저온 고압 수소 어닐링 기술의 필요성이 대두**되었다. 선단 공정에서 저온 고압 수소 어닐링 기술을 적용할 수 있는 업체는 동사가 유일하다.

1.2. 실적/재무 분석

가파른 성장세, 높은 OPM

동사의 매출은 2019년 215억 원에서 2021년 917억 원으로 **연평균 106%의 가파른 성장세**를 보이고 있다. 그리고 동사의 **영업이익률은 약 50%**로 반도체 장비 제조업체 중에서도 상당히 높은 편이다. 이는 동사가 전 세계에서 저온 고압 수소 어닐링 장비를 생산하는 유일한 기업이기 때문에 가격결정력을 가지고 있는 것으로 풀이된다. **동사 제품인 GENI-SYS로 인한 매출은 전체 매출의 95%를 차지**하고 있다.

그림 1-1. 매출 비중 (단위: %)

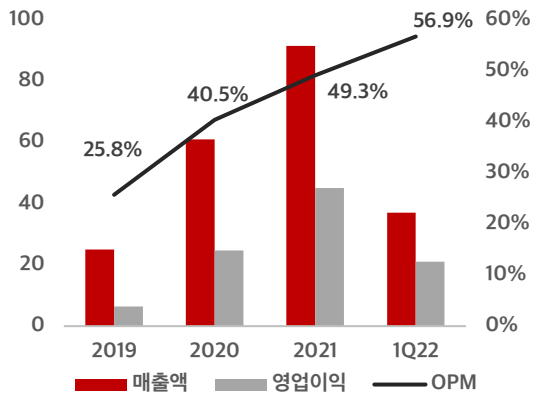


출처: DART, SMIC 2팀

그림 1-2. GENI-SYS

출처: HPSP, SMIC 2팀

그림 1-3. 실적 추이 (단위: 십억 원, %)



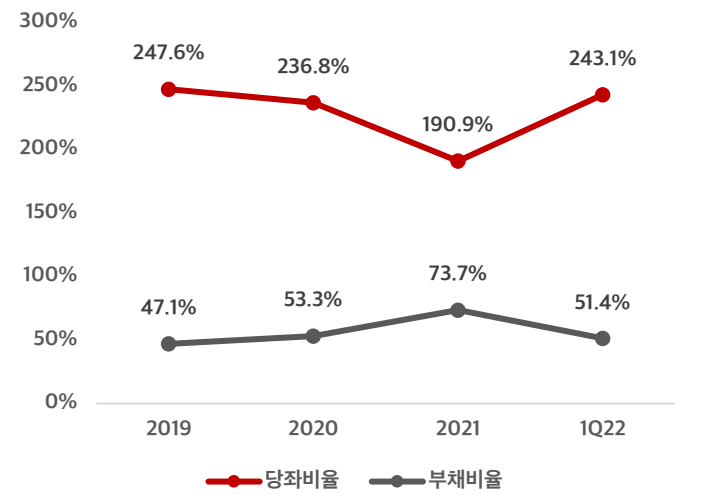
출처: DART, SMIC 2팀

재무건전성: 매우 우수

`22년도 1분기 기준 동사의 당좌비율은 243.1%, 부채비율은 51.4%로, **보유하고 있는 현금이 많고 부채 의존도가 낮은 모습**을 보인다. 영업활동 현금흐름은 (+)값을 유지하면서 지속적으로 증가하

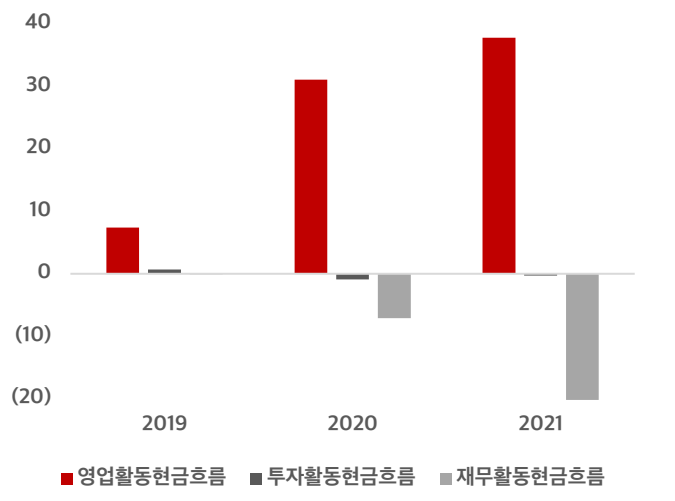
고 있고, 유형자산 취득 및 배당금 지급 등에 해당하는 투자활동 현금흐름과 재무활동 현금흐름이 (-)값으로 계속 유지되고 있어 **좋은 현금흐름을 가지고 있다**고 할 수 있다. 이처럼 **동사의 재무건전성은 매우 우수한 편**이다.

그림 1-4. 당좌비율과 부채비율 (단위: %)



출처: DART, SMIC 2팀

그림 1-5. 현금흐름 (단위: 십억 원)



출처: DART, SMIC 2팀

이러한 재무구조의 안정성은 **향후 동사가 R&D 투자 및 CapEx를 더 집행할 여력이 충분**하다는 것을 보여준다.

1.3. 상장 과정

그림 1-6. 공모 세부사항 (단위: 원, %)

구분	내용
주당 평가가액	39,397원
평가액 대비 할인율	36.54% ~ 41.62%
희망공모가액 밴드	23,000원 ~ 25,000원
확정 주당 공모가액	**25,000원**

출처: DART, SMIC 2팀

그림 1-7. 공모 자금 사용 계획 (단위: 백만 원)

구분	비고	합계
시설자금	신공장설립	38,500
연구개발비	연구개발비	20,000
운영자금	원재료 구입 및 기타운영비	9,266
합 계		**67,766**

출처: DART, SMIC 2팀

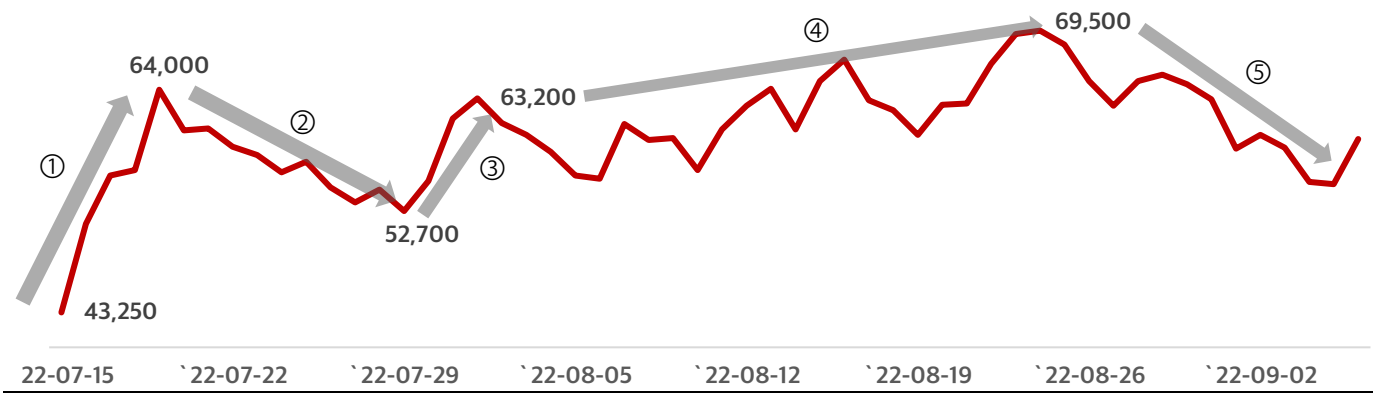
높은 수요예측

동사는 2022년 6월 29일과 30일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하였고, 그 결과 참여기관 1,577곳, 경쟁률 1,511대 1로 **높은 수요예측 결과를** 얻어냈다. 그리고 PER 거래배수를 적용한 주당 평가가액을 산출하여 약 36% ~ 41%의 할인율 사이에서 공모 희망가 밴드를 정하였는데, **유동성 감소로 IPO 시장이 둔화된 상황에서도 확정 공모가가 밴드 상단인 25,000원으로 선정**되었다.

이후 7월 6~7일 진행된 일반투자자 대상 공모주 청약에서는 1,159대 1의 경쟁률을 기록하며 10조 8,660억 원의 증거금이 몰렸다. 이후 **상장 당일인 7월 15일에는 공모가의 160% 이상**을 웃돌았다. 이는 **상장 과정에서도 동사에 대한 기대감이 컸다는 점**을 보여준다.

1.4. 주가 추이

그림 1-8. 주가 추이 (단위: 원)



출처: 한국거래소, SMIC 2팀

① 상장 직후 ~ 7.21

상장 당일 시초가는 공모가의 두 배인 50,000원에 형성되었으며 당일 주가는 상한가에 도달하였고, 차익 실현을 위한 강한 매수세로 인해 당일 종가는 42,500원으로 마무리되었다. 이후 동사의 성장성이 재차 주목받아 주가가 상승하였다.

② 7.22 ~ 7.28

상장 직후 급격한 주가 상승에 의해 단기 차익 실현을 위한 매물이 증가하면서 주가가 하락하였다.

③ 7.29 ~ 8.01

미국 반도체 법이 통과되고, 미국과 중국의 반도체 경쟁이 격화되면서 그에 대한 반사수혜를 한국 반도체 산업이 누릴 것으로 기대되었다. 이에 반도체 섹터의 주가가 전반적으로 상승하였다.

④ 8.02 ~ 8.24

동사에 대한 시장의 기대감과 차익 실현 매물이 서로 맞물리며 횡보하는 경향을 띄었다. 8월 중순부터 급격한 환율 상승으로 인해 코스피와 코스닥이 급락하는 가운데에서도 동사의 주가는 하락하지 않았다.

⑤ 8.25 ~

8월 23일 파월 미국 연준의장이 잭슨홀 미팅에서 강경 매파적 발언을 한 것을 시작으로 8월 CPI 예상치 상회, 금리 75bp 인상 등의 매크로 악재가 연달아 발생했다. 이로 인해 글로벌 증시는 급락하였고, 동사 또한 그 추세를 피해 갈 수 없었다. 거기에 잇따른 반도체 업체의 CapEx 축소, 감산 소식이 들려오면서 반도체 업황에 대한 우려가 부각되어 반도체 섹터의 주가가 전체적으로 급락하는 양상을 보였다.

2. 한파 속에 직면한 반도체 산업

반도체 산업. 잇따른 CapEx 감소와 감산 소식이 들려오고, 전방 업체의 컨센서스는 날마다 하향된다. 요즘 같은 장에서 반도체에 투자하기 쉽지 않아 보이는 것은 사실이다. 그러나, ***호황과 불황의 사이클 속에서도 계속해서 달려 나가는 분야****가 존재한다. 바로* ***선단공정****이다.*

2.1. 반도체 산업 개요

반도체의 산업적 분류

반도체 산업은 보통 **메모리와 비메모리로 구분**된다. 메모리 반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 용도로 활용되는 제품이다. 비메모리 반도체는 메모리 반도체가 아닌 모든 반도체(시스템 반도체, 광 개별소자 반도체)를 말하는데, 시스템 반도체는 연산, 제어 등의 정보처리 용도로 활용된다. 시스템 반도체의 대표 제품으로는 컴퓨터 및 서버에 들어가는 CPU, GPU와 모바일에 들어가는 AP가 있다.

그림 2-1. 반도체 8대 공정

공정	설명
웨이퍼 제조	모래에서 추출한 규소로 잉곳을 제작하고, 이를 균일한 두께로 절단하여 웨이퍼 제작
산화	웨이퍼 표면을 오염 물질로부터 막아주는 실리콘 산화막을 생성
포토	웨이퍼 표면 위에 회로 패턴을 형성
식각	회로의 패턴 중 필요한 부분만 남기고 불필요한 부분을 제거
수소 어닐링	**계면 결함 비활성화를 통한 표면 안정화**
증착 및 이온주입	웨이퍼에 불순물을 이온화된 형태로 주입하여 반도체에 전도성 부여
금속배선	반도체 회로에서 전기 신호가 원활하게 전달되도록 각 층을 금속선으로 연결
테스팅 & 패키징	생성한 칩이 원하는 품질 수준에 도달했는지 확인한 후 적절한 크기로 자른 후 포장

출처: 삼성전자, SMIC 2팀.

동사: 수소 어닐링 공정
→ 계면 결함 비활성화

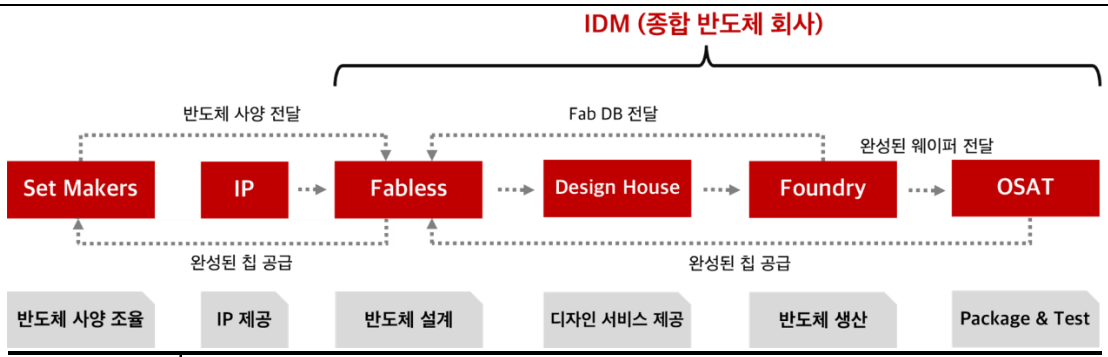
반도체의 공정은 크게 **8단계로 세분화**할 수 있다. 웨이퍼 제조, 산화공정, 포토공정, 식각공정, 증착 및 이온주입공정, 금속배선공정, 테스팅 공정, 마지막으로 패키징 공정이다. 각 공정의 역할은 [그림 2-1]에서 설명하는 바와 같다. **동사의 수소 어닐링 기술은 증착 공정 이전 웨이퍼 표면에 존재하는 계면 결함을 전기적으로 불활성화** 시키는 공정으로서 트랜지스터의 구동전류와 집적회로의 성능을 향상하는 공정이다.

2.2. 반도체 산업 분업 체계

반도체 산업 생태계
- 동사는 장비업체

반도체 Player들은 IDM, IP, 팹리스, 디자인하우스, 파운드리, OSAT, 그리고 장비업체들로 [그림 2-2]에서 나와 있는 바와 같은 역할을 수행한다. 이러한 전방 기업들의 생산 기반을 마련하는 반도체 장비사들은 기업들이 원하는 반도체 회로 설계 목적에 맞춰 자동화 첨단기계 설비를 제공한다. 이들은 꾸준히 새로운 장비 및 기술을 개발함으로써 **반도체 Player들이 한계를 극복하도록** 돕는다.

그림 2-2. 반도체 산업 밸류체인



종류	설명
IDM	반도체의 설계부터 판매까지 모든 과정을 수행하는 회사
IP	특정 설계 블록을 기업에게 제공하고 로열티를 받는 회사
팹리스	반도체 설계만을 전담하는 기업
디자인 하우스	팹리스 기억이 설계한 도면을 최적화된 파운드리 제조도면으로 디자인
파운드리	반도체 설계업체의 요구사항에 맞는 반도체를 생산하는 기업
OSAT	반도체 패키징 및 테스트를 진행하는 수탁기업
장비업체	**전방 기업들이 원하는 회로 설계 목적에 맞춘 첨단기계 설비 제공**

출처: SMIC 2팀

2.3. 반도체 산업의 사이클

사이클을 띄는 반도체 산업

반도체 산업은 호황과 불황의 사이클이 존재한다. 수요자인 세트메이커(스마트폰, PC, 서버 등을 제조하는 완제품 제조사)들의 반도체 재고가 증가하면 세트메이커들은 재고 부담을 줄이기 위해 주문을 축소한다. 따라서 공급자인 반도체 제조사의 재고가 증가하고, 공급 조절을 위해 **생산과 투자를 축소**한다. 수요자 재고가 감소한 이후에는, 다시 주문량이 증가하여 공급자 재고가 감소한다. 모든 재고가 정상 수준으로 돌아오면 반도체 제조사들의 **생산과 투자가 증가**한다.

반도체 재고 증감 : Bit-Growth 로 설명

메모리 반도체 재고 증감은 **Bit-Growth(BG, 비트 단위로 환산한 생산량 증가율)로 설명**된다. 수요BG가 공급BG보다 높으면 반도체 가격은 상승하고, 수요자 재고는 늘어난다. 반대로 공급BG가 수요BG보다 높으면 반도체 가격은 하락하고, 공급자 재고가 늘어난다. 공급자와 수요자의 BG가 일치할 때는 반도체 가격이 균형을 이루고, 재고는 최소화된다. 만일 공급 BG가 수요 BG보다 큰 기간이 길어진다면 계속 재고가 증가하고, 공급자 간 치킨게임 형국이 된다. 일반적으로 **공급자는 미세화를 통해 공급BG를 올리고, 수요는 공급을 뒤늦게 따라간다.** 이렇게 수요BG와 공급BG가 불일치하면서 발생하는 메커니즘을 통해 **제품가격의 등락 폭이 확대 혹은 축소**된다.

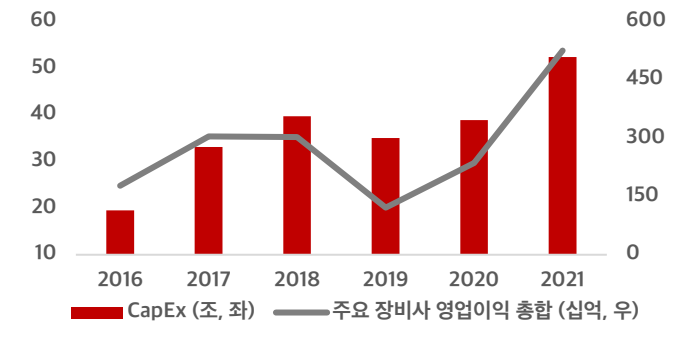
비메모리 보다 경기에 민감한 메모리

반도체 사이클의 진폭은 비메모리보다 메모리가 더 크다. 비메모리 반도체는 기존 스마트폰, PC에서서버, HPC 등으로 **수요처가 다변화**되고 있으며, **다품종 소량 생산**된다. 하지만 **메모리 반도체**는 **DRAM과 NAND라는 표준제품이 소품종 대량 생산**되는 구조로, 업체 간 제품이 대체 관계에 있기 때문에 전방산업의 업황에 탄력적으로 반응한다.

반도체 업체 CapEx 와 동행하는 반도체 장비 산업

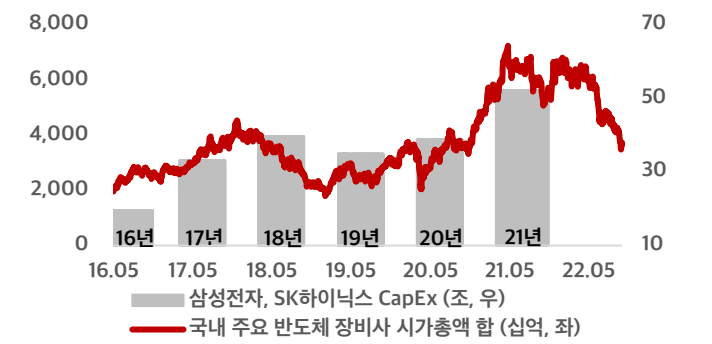
반도체 장비산업은 **반도체 업체들의 투자에 동행**한다. 실제로 과거 `16년부터 `21년까지 국내 주요 반도체 장비사(주성 엔지니어링, 테스, 유진테크, 원익IPS, 한미반도체)의 영업이익 총합과 삼성전자&SK 하이닉스 반도체 부문 CapEx를 비교([그림 2-3] 참고)해보면 높은 연관성이 드러난다. 또한 위 장비사들의 시가총액 총합과 삼성전자&SK하이닉스 반도체 부문 CapEx를 비교([그림 2-4] 참고)해보면, 반도체 장비사 시가총액이 수개월 선행하여 움직이는 것도 확인할 수 있다.

그림 2-3. 반도체 장비 주요사 영업이익 총합 추이와 연도별 삼성전자, 하이닉스 반도체 CapEx (단위: 십억 원, 조 원)



출처: DART, SMIC 2팀

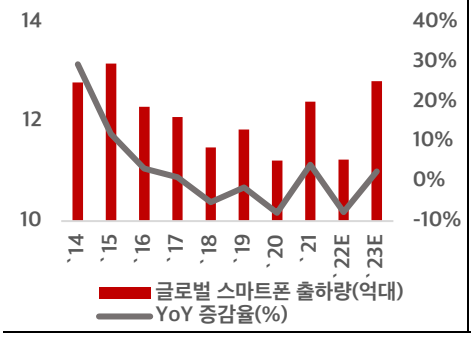
그림 2-4. 반도체 장비 주요사 시가총액 총합 추이와 연도별 삼성전자, 하이닉스 반도체 CapEx (단위: 십억 원, 조 원)



출처: 한국거래소, 삼성전자, SK하이닉스, SMIC 2팀

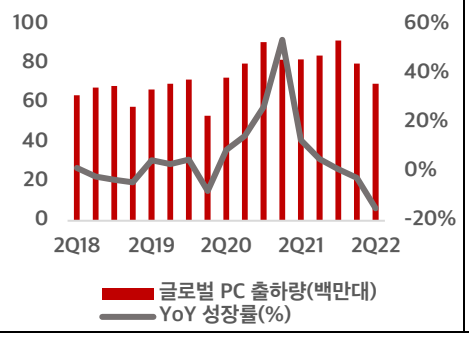
특히, 하락 사이클에 접어들며 반도체 회사 CapEx가 감소했던 `19년에 국내 주요 장비사들의 시가총액과 영업이익이 하락했고, 상승 사이클에 접어들며 CapEx가 증가했던 21년에 장비사들의 시가총액과 영업이익이 크게 상승했다.

그림 2-5. 스마트폰 출하량 (단위: 억 대, %)



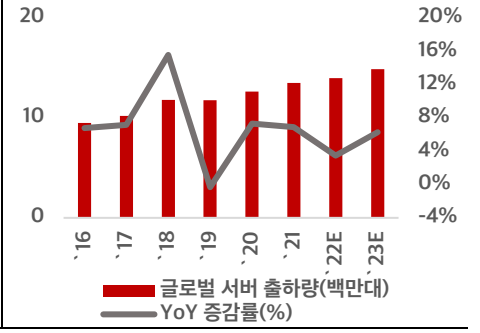
출처: SA, SMIC 2팀

그림 2-6. PC 출하량 (단위: 백만 대, %)



출처: canalys, SMIC 2팀

그림 2-7. 서버 출하량 (단위: 백만 대, %)

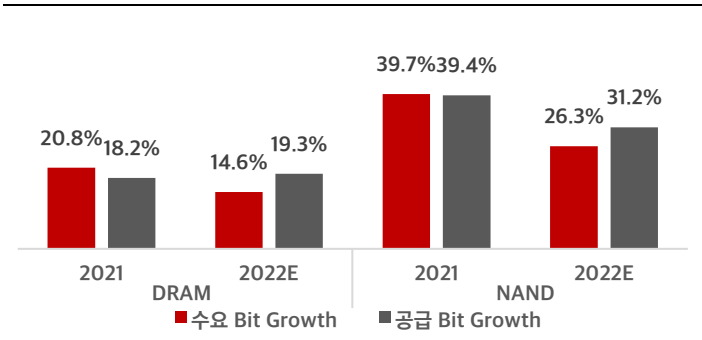


출처: SA, SMIC 2팀

세트메이커의 수요가 좌우하는 업황

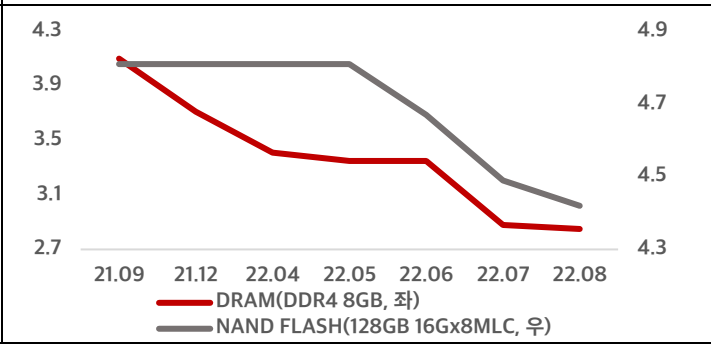
결국 **메모리/비메모리 업황**은 최전방인 **세트메이커의 수요에 따라 좌우**된다. 지난 `20~`21년 코로나시기를 지나면서 IT 업황과 세트 수요는 고점을 찍었다. 하지만 글로벌 경기 둔화로 인해 **올해 하반기부터 23년 상반기**까지 **IT 세트 수요 약세가 지속될 것**으로 보인다. 글로벌 스마트폰 출하량은 `21년 크게 증가했지만, `22년 전망치는 `20년 수준으로 하락할 것으로 보이며, 글로벌 PC 출하량은 1Q22 YoY 성장률 -3%, 2Q22 YoY 성장률 -15%를 기록하며 침체기에 접어들었다. 심지어, 견조한 수요를 바탕으로 지속해서 고성장할 것으로 추정되던 서버 수요도 시장 예측을 하회하며 출하량 증가율이 미미할 것으로 보인다.

그림 2-8. 메모리 반도체 Bit-Growth (단위: %)



출처: DRAMeXchange, SMIC 2팀

그림 2-9. 메모리 반도체 고정거래가격 추이 (단위: $)



출처: DRAMeXchange, SMIC 2팀

높아진 Bit-Growth 간격이 초래한 가격하락

수요BG가 하락하면서 공급BG와의 간극이 커지고 있다. DRAM의 `21년 공급BG와 수요BG는 각각 18.2%, 20.8%였지만 `22년 추정 공급BG와 수요BG는 19.3%, 14.6%로 차이가 커졌다. 또한 NAND의 `21년 공급BG와 수요BG는 각각 39.4%, 39.7%로 균형을 이루었지만 `22년 추정 공급BG와 수요BG는 31.2%, 26.3%로 차이가 벌어졌다. 공급BG가 수요BG보다 커지면 메모리 반도체의 가격이 내려간다. 실제로 [그림 2-9]를 보면 **메모리 반도체 가격은 `22년 들어 크게 하락하는 추세**임을 알 수 있다.

겨울에 접어든 메모리 반도체 업계

메모리 반도체 업계는 **겨울**에 접어들었다. 마이크론의 2Q22 매출은 YoY 20% 하락했다. 재고회전일수는 창립 이후 최대치이며, 투자를 30%를 삭감하고 감산에 돌입하여 공급 과잉에 대응하기로 했다. SK하이닉스도 생산라인 증설안건을 보류했고, 삼성전자도 단기 설비투자 계획을 재검토하고 있다. 하지만 삼성전자는 **선단공정으로의 전환**을 통해 **자연스럽게 생산량이 조절**될 수 있으므로 인위적으로 공급을 줄이지 않겠다고 밝혔다.

2.4. 놓을 수 없는 선.단.공.정!

늘어나는 반도체 미세화 수요 → 선단공정 필요성 ↑

반도체가 사이클 산업인 것과 별개로, 선단공정은 계속된다. 수요자 측면에서 볼 때, 사회에서 사용하는 데이터의 규모가 점점 늘어남에 따라 전방산업에서는 더 빠른 성능의 AP와 CPU, GPU를, 더 많은 용량의 DRAM과 NAND를 원하고 있다. 이를 위해서는 **반도체 미세화를 통해 더 많은 트랜지스터를 압축적으로 넣어야 하므로 선단공정에 집중**할 수밖에 없다.

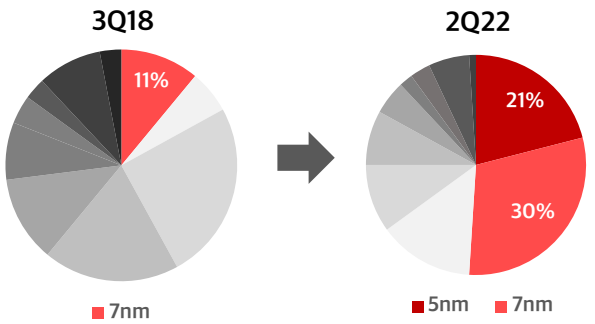
큰 수익을 안겨주는 선단공정

공급자 측면에서 볼 때, 새로운 반도체 제품이 출시되면 기존 제품에 비해 비트당 가격이 높게 형성되었다가 일정 기간이 지나면 기존 제품과의 비트당 가격 격차가 줄어든다. 미세공정으로 갈수록 웨이퍼당 칩 생산량이 늘어나는 것을 고려할 때, **선단공정 진입**은 **1) 신제품 출시로 비트당 가격이 높은 것, 2) 웨이퍼당 칩 생산량이 늘어나는 것** 덕분에 **제조사에 큰 수익**을 안겨준다.

선단공정을 향한 투자

[그림 2-10]과 [그림 2-11]에서 볼 수 있듯, 비메모리와 메모리 기업들은 선단공정에 대한 투자를 아끼지 않고 있다. 실제로 **비메모리 반도체에서** 선단공정에 대한 엄청난 투자를 진행한 결과 TSMC 기준으로 7nm 이하 선단공정에 대한 매출비가 3년 사이에 크게 증가했고, **메모리 반도체 업체**들도 **14~12nm의 DDR5, 200단이 넘어가는 NAND 개발**에 박차를 가하고 있다.

그림 2-10. TSMC 분기별 5/7nm 칩 매출 비중 변화 (단위: %)



출처: TSMC, SMIC 2팀

그림 2-11. 업체별 신제품 양산 계획 및 목표

분류	기업	양산 계획 및 목표
비메모리	TSMC	22년 하반기 3나노 양산 돌입 26년 2나노 양산 목표
	삼성전자	22년 6월 3나노 양산 돌입 25년 2나노, 27년 1.4나노 양산 목표
메모리	삼성전자	21년 10월 1a 14nm DRAM 양산 돌입 23년 1b 12nm DRAM 양산 목표
	SK하이닉스	HBM3 DRAM 양산 돌입 22년 9월 238단 NAND 개발 성공
	마이크론	22년 232단 NAND 양산 목표 22년 1b 10nm대 Dram 양산 목표

출처: 각 사, SMIC 2팀

선단공정 개발의 어려움

하지만 선단공정 개발은 반도체가 미세화될수록 어려워지고 있다. 소재의 한계 등이 선단공정 개발을 늦추고 있다. 이를 극복하는 과정에서 **공정 과정이 복잡**해지고, **제조사들의 첨단 장비에 대한 수요**가 높아지고 있다.

3. 프리미엄의 이유: 선단화 수혜를 온전히 받는 독점 기업

Point 1. 고압 수소 어닐링의 등장, 독점적 지위 구축

칩의 미세화가 진행되며 새로운 종류의 트랜지스터, HKMG가 등장했다. 누설전류 문제의 해결과 게이트의 내열성 악화라는 양날의 검이었지만, 선단화를 위해서는 반드시 필요한 존재이다. HPSP는 이 딜레마를 해결할 유일한 구원투수이다. 본 장에서는 ***HKMG가 표준이 되어버린 반도체 산업에서 HPSP의 기술이 필연적으로, 그리고 독점적으로 채택될 수밖에 없는 이유****에 대해 서술한다.*

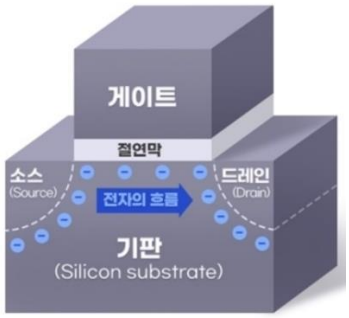
3.1. 기술 분석: 고압 수소 어닐링이란?

3.1.1. 반도체 칩의 핵심 트랜지스터

트랜지스터의 구성

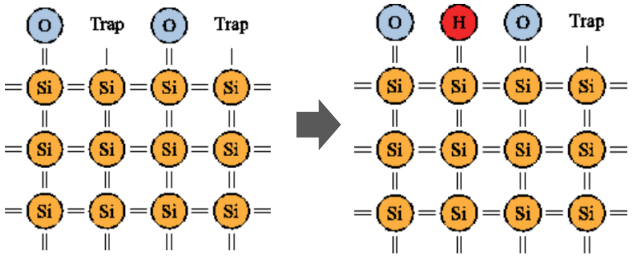
반도체 칩의 가장 기본적인 요소는 바로 각종 전기 신호를 제어하는 트랜지스터이다. 트랜지스터는 전자를 제공하는 소스(Source), 전자를 받아들이는 드레인(Drain), 전류의 흐름을 제어하는 게이트(Gate), 누설되는 전자를 방지하기 위한 절연막(Gate Oxide) 그리고 트랜지스터의 기본 틀을 담당하는 기판(Substrate)으로 구성되어 있다.

그림 3-1. 반도체 트랜지스터의 구조



출처: 삼성전자, SMIC 2팀

그림 3-2. 수소 어닐링을 통한 Trap 제거



출처: Vienna Univ. of Tech, SMIC 2팀

절연막은 누설 전류를 방지

게이트에 전압이 걸리면 소스와 드레인 사이에 전자가 모여 전하가 통하는 다리인 '채널'을 형성하는데, 이 채널을 통해 전류가 흐르며 트랜지스터가 작동한다. 이때 **절연막은 형성된 채널의 전자들이 게이트 쪽으로 유출되는 것을 방지하기 때문에 반도체 효율과 직결**된다.

반도체 칩 미세화 → 트랜지스터 미세화

반도체 선단화는 반도체 칩들의 크기를 최소화하는 것에 있는데, 이를 위해 트랜지스터의 크기 또한 작아져야 한다. 트랜지스터의 크기가 극도로 작아지면서 기존에 큰 문제가 되지 않았던 양자 스케일의 문제들이 성능의 감소를 일으켰고, 이들을 해결하는 것이 연구의 핵심 과제로 떠올랐다.

3.1.2. 반도체의 효율을 높여주는 수소 어닐링

Trap 은 반도체의 효율을 감소

기판과 절연막의 경계면에는 다른 원자들과 결합하지 않고 존재하는 전자들이 존재한다. 이러한 전자들을 Trap이라고 부르는데, 이들은 **게이트에 전압이 걸려 전자들이 채널을 통해 이동할 때 전자의 흐름을 방해하여 반도체의 성능을 저하하는 주된 원인**으로 꼽힌다.

기존 수소 어닐링 단점
: 웨이퍼 변형, 시간 ↑

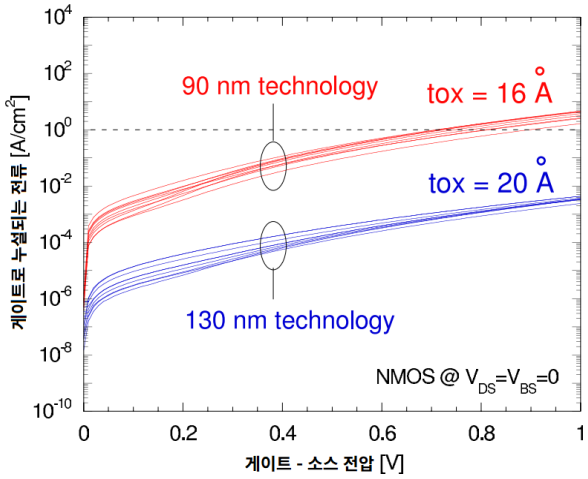
수소 어닐링은 이러한 Trap들을 제거하기 위해 **Trap과 수소를 화학적으로 결합**하는는 방식이다. 기존에는 저압, 저농도의 수소 기체가 존재하는 환경에서 웨이퍼에 고온을 가하는 방식이었다. 그러나 이는 **반도체 웨이퍼에 변형을 주며, 가열 과정과 냉각 과정이 시간이 상당히 오래 걸린다는 단점**이 존재하였다.

3.1.3. HKMG의 등장

HKMG 의 등장

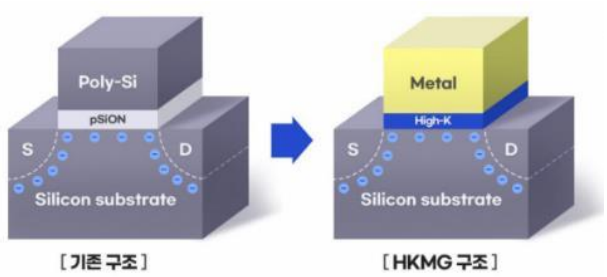
반도체 칩의 크기가 점점 미세화 되면서 기존에 사용하던 SiO_2 절연막의 두께 또한 얇아졌고, 이에 따라 누설전류가 늘어나기 시작하였다. **누설전류의 증가는 반도체 성능 감소를 유발**하였고 **이를 해결하고자 등장한 소재가 바로 High-K 소재**이다. 절연막의 소재가 High-K 물질로 바뀌면서 화학적 특성에 부합하기 위해 게이트의 물질 또한 기존의 Poly-Si 소재에서 메탈 소재로 바뀌었다. 즉, 칩의 선단화에 따라 **High-K 절연막, 메탈 게이트를 사용한 트랜지스터 'HKMG'**가 등장했다.

그림 3-3. 반도체 미세화로 인한 누설전류 증가



출처: Nuclear Science Symposium, SMIC 2팀

그림 3-4. 트랜지스터의 구조 변화



High-K 절연막을 통한 누설전류 문제 해결

출처: SK하이닉스, SMIC 2팀

3.1.4. HKMG의 단점

HKMG 의 단점.
1) Trap 증가
2) 고온에서 변형

그러나 High-K 물질이 장점만 가지고 있는 것은 아니었다. 물질의 특성상 전자의 흐름을 방해하는 **Trap의 개수**가 **Poly-Si 소재 일 때보다 10~100배 증가**하였으며 **메탈 게이트가 변형되지 않고 버틸 수 있는 온도가 낮아 기존의 수소 어닐링 공정의 온도를 버틸 수 없다는 문제**가 발생한 것이다. 이로 인해 Trap의 개수를 최대한 줄일 수 있고, **메탈 소재 게이트를 녹이지 않는 온도에서 수소 어닐링 공정을 진행할 수 있는 장비의 필요성이 대두**되었다.

3.2. HPSP, HKMG의 문제를 해결하다

저온, 고압, 고농도 기술
→ High-K 문제 해결

HKMG의 문제점은 **1)메탈 게이트의 낮은 변형 온도 문제**와 **2)Trap의 수 증가로 인한 수율 감소**이다. 동사는 이러한 문제점을 **저온, 고압, 고농도 수소 어닐링 기술을 개발하여 해결**하였다. 동사의 장비 GENI-SYS는 고압, 고농도의 수소로 어닐링을 진행하며 Trap과 반응 속도를 폭발적으로 끌어올렸다. 기존의 방법은 반응속도를 높이기 위해 고온에서 반응을 진행하였으나, 반응속도 문제가 해결되자 저온에서의 어닐링이 가능해졌고 자연스레 메탈 게이트의 변형 문제도 해결되었다.

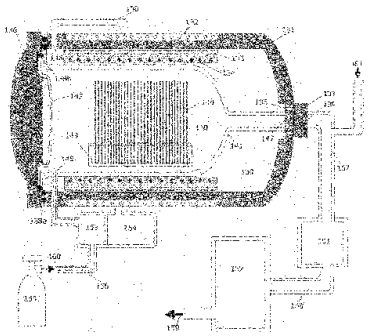
그림 3-5. 수소 어닐링 장비 비교

구분	고압 열처리 어닐링장비	고온 열처리 어닐링장비
공정온도	250 ~ 450℃	600 ~ 1,100℃
압력	1 ~ 25 ATM	1 ATM
수소농도	100% hydrogen	< 5% hydrogen
적용공정	3nm~16nm 공정 적용 중	16nm 이하 공정 적용 불가능
진입장벽	글로벌 독점 기술	낮음

HKMG에서 저온&고압 어닐링 장비의 도입은 필연적

출처: SK하이닉스, SMIC 2팀

그림 3-6. 저온 고압 수소 어닐링 특허



출처: Google Patents, SMIC 2팀

동사의 장비는 기술적 해자를 가진다.

동사는 일찌감치 저온 고압 수소 어닐링의 필요성을 인지하고 조기에 개발에 착수하여 이러한 고도의 기술을 개발한 전 세계에서 최초, 유일 기업으로 거듭났다. 실제로 고압 수소 어닐링 기술에 대한 연구는 HKMG의 등장으로 인해 약 15년 전부터 이행되어왔다. 기술의 성능 및 필요성은 다수의 논문을 통해 인정받았지만, 난이도가 높아 오랜 기간 상용화는 이루어지지 못했다. 그런 상황에서 동사가 세계 최초로 본 기술의 상용화를 성공하였고 단숨에 선두 주자로 앞서가기 시작했다. **기술의 성능과 필요성이 익히 인정받아 왔으나 오랜 기간 상용화가 되지 못했다는 점, 동사가 전 세계 첫 상용화를 성공한 기업이라는 점**은 **동사의 기술적 해자가 작지 않다는 사실을 방증**한다.

안정성 문제에 의한 높은 진입장벽

이러한 동사의 기술은 **진입장벽 또한 높다**. 고압, 고농도의 수소는 굉장히 폭발성이 큰 기체로, 이를 다루기 위해서는 철저한 안전성 평가 및 인증이 필요하고, 관련 환경 인증은 최소 2년이 걸린다. 더군다나 동사의 장비는 오랜 기간의 연구를 통한 다수의 지식재산권이 축적된 장비로 새로운 기업이 진입이 어렵다.

동사의 큰 장점 두터운 레퍼런스

동사의 가장 큰 강점은 바로 **두터운 레퍼런스**이다. 선단 공정에 필요한 장비들은 반도체 수율에 직결되기 때문에 파운드리는 당연히 레퍼런스가 확실한 기업의 제품을 선택할 수밖에 없다. **혹여 다른 기업들이 고압 수소 어닐링 장비 개발을 완료한다 해도 레퍼런스 확보, 그리고 상용화까지는 최소 3년의 시간이 걸릴 것**으로 판단된다. 동사의 GENI-SYS가 알파 테스트부터 상용화까지 5년의 시간이 걸린 것을 착안하면 유의미한 경쟁사가 생기기에는 긴 시간이 걸릴 것임이 당연하다.

수율 개선 필요성 → 동사 장비 수요

선단 공정에서 항상 대두되는 문제는 바로 수율이다. **수율은 매출에 직접적인 영향을 주기 때문에 이를 개선하기 위해 기업들은 투자를 아끼지 않는 중**이다. **동사의 장비는 5% 이상의 수율 증가 효과를 가지는 장비**로서 **수율 개선이 시급한 파운드리들의 필수적인 장비**이다. 더불어 후술하겠지만 최근 메모리 반도체에서도 High-K 물질이 도입되기 시작하면서 동사는 진입할 수 있는 시장의 크기가 더욱 확장되었다. 선단화와 시장의 확대를 통한 Top-Line 성장은 보장되어 있는 것이다.

Point 2: 겨울에도 선단화는 계속된다

현재 반도체 산업은 한겨울을 지나가는 중이다. 하지만 산업 사이클과는 별개로 "선단화"라는 반도체의 구조적인 진화는 여전히 모든 반도체 기업의 최우선적인 과제이다. 따라서 본 장에서는 반도체 업황과는 무관하게 ***비메모리 반도체의 선단화****와* ***DDR5의 등장으로 인한 메모리 반도체 산업의 구조적인 변화에 집중****하여* ***동사가 그 수혜를 오롯이 누릴 수 있음****을 증명하고자 한다.*

3.3. 꾸준히 증가하는 비메모리 선단공정 CapEx

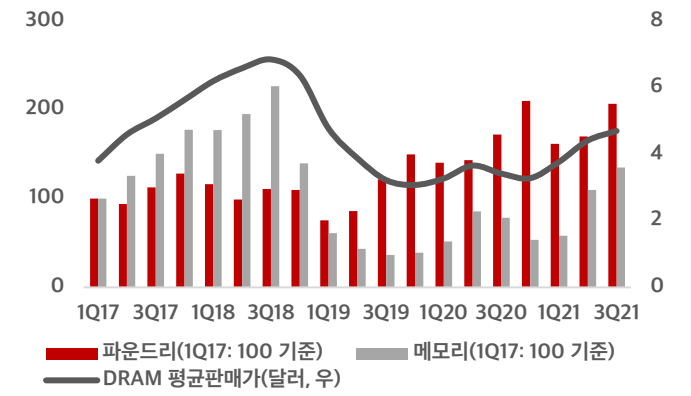
높은 비메모리 고객사 매출 비중

글로벌 반도체사와 협업하여 장비를 개발한 동사는 `19년부터 정식으로 **비메모리 반도체 제조사**에 납품을 시작했다. 비메모리 반도체 제조사들은 반도체 미세화 과정에서 제조 공정 상의 계면 결함 문제에 직면했고, 결함 구조를 개선하여 수율을 높여주는 동사의 장비를 구매했다. 지난 `17~`21년까지 동사 매출의 90%는 **글로벌 7개 사**로부터 발생하였는데, **그중 5개 사가 비메모리 반도체 제조사**였다.

불황속에서도 꾸준히 성장하는 비메모리

TSMC를 비롯한 파운드리 업계는 반도체 산업 침체기에서도 비교적 견조한 매출과 영업이익을 유지했다. 특히 **지난 `19년 반도체 하락 사이클**에서 **파운드리 업계**는 **꾸준한 Bottom-Line 성장세**를 보였다. 1Q17~3Q21 동안 DRAM 평균 판매가와 메모리 반도체 제조사들(삼성전자, SK하이닉스 메모리 부문)의 영업이익 추이를 확인하면 DRAM 가격 하락기에 영업이익이 크게 축소된다. 반면 DRAM 가격이 급락했던 1Q19에 비메모리 반도체 제조사들(TSMC, 삼성전자 파운드리 사업부)의 영업이익 축소 폭은 메모리 업체에 비해 적었고, 이후 영업이익이 반등하며 꾸준히 상승했다.

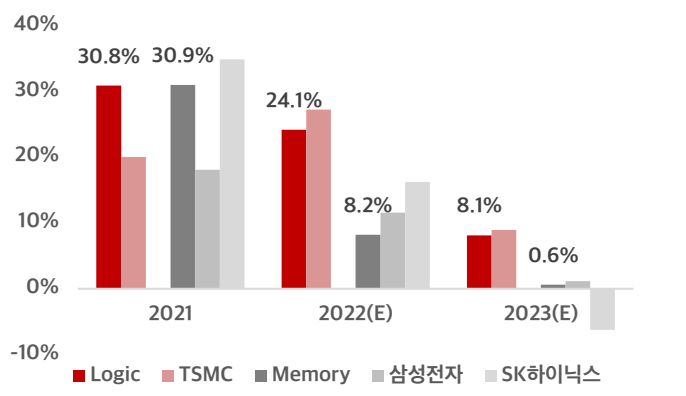
그림 3-7. DRAM 평균 판매가와 비메모리(삼성, TSMC) & 메모리(삼성전자, SK하이닉스)영업이익 변화 추이 (단위: $)



출처: WSTS, DART, SMIC 2팀

주: 영업이익은 1Q17 100을 기준으로 한 상대적 수치임

그림 3-8. `22, `23년 반도체 종류별 판매액 YoY 증감률 및 제조사별 매출 YoY 증감률 전망 (단위: %)



출처: WSTS, DART, SMIC 2팀

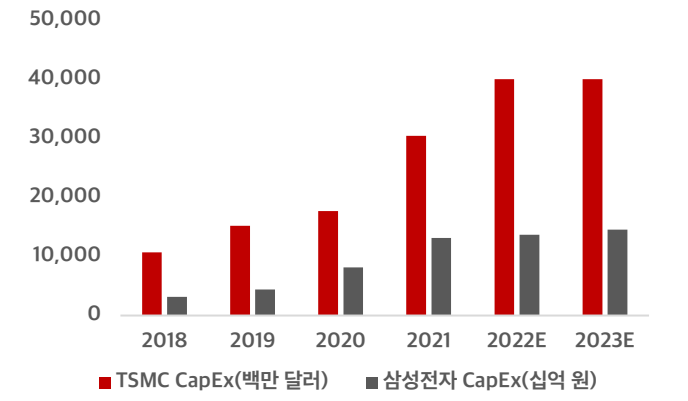
업계별로 다른 매출 전망

현재 상황도 지난 `19년과 비슷하다. 시장에서는 반도체 산업 전체가 침체에 접어들었다고 보지만, **비메모리 업계는 메모리 업계와 달리 소폭 성장**하고 있다. `22년 메모리/로직 판매액은 YoY +8.2%/+24.1%로, `23년 메모리/로직 판매액은 YoY +0.6%/+8.1%일 것으로 전망된다. 매출 전망도 메모리/비메모리 업계별로 다른 양상이 보인다. 메모리 매출비중이 높은 삼성전자와 SK하이닉스의 `23년 매출은 각각 올해 매출 추정치보다 +1.15%, -6.24% 상승 및 하락할 것으로 보이지만, **비메모리 매출비중이 높은 TSMC의 `23년 매출**은 올해도 YoY 8.92% **상승할 것**으로 보인다.

성장을 이끄는 선단공정 매출

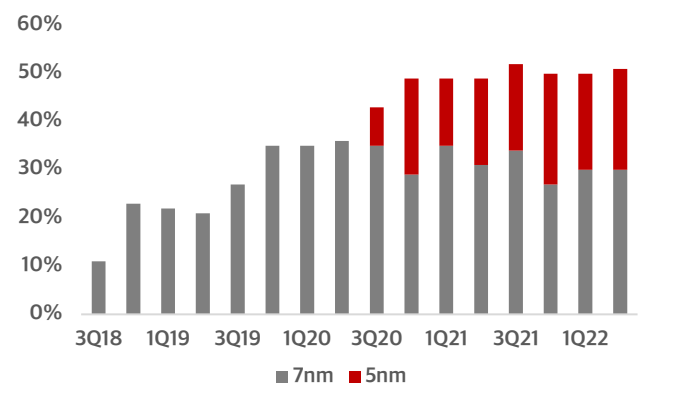
침체기에도 파운드리 업계가 성장할 수 있는 배경은 **선단공정**에 있다. 지난 3Q18 부터 2Q22까지 TSMC 7nm 이하 칩 매출액 비중은 지속해서 늘어났다. 올해 하반기부터 애플은 TSMC가 `22년 하반기부터 생산하는 3nm 칩을 자사의 M시리즈, A17 Bionic 칩에 적용할 예정이며, `24년 아이폰은 3nm 프로세서를 장착할 예정이다. 또한 `23년에 출시될 Intel의 14세대 코어 프로세서인 메테오레이크도 3nm 칩을 사용할 것으로 알려졌다.

그림 3-9. 시스템 반도체 CapEx (단위: 십억 원, $ mil.)



출처: TSMC, 삼성전자, SMIC 2팀

그림 3-10. TSMC 7nm 이하 칩 매출 비중 추이 (단위: %)



출처: TSMC, SMIC 2팀

비메모리 반도체 업계의 선단공정 투자지속

반도체 산업 전반의 업황 부진에도 불구하고 비메모리 업체들은 점점 **높아지는 선단공정 수요**를 맞추기 위해 **시스템 반도체 CapEx를 늘리고** 있다. 메모리 반도체 업체들이 `23년 CapEx를 줄줄이 삭감한 것과 반대되는 행보이다.

TSMC 의 CapEx 추이

TSMC의 `22년 예상 CapEx는 4,000만 달러로 **`20년, `21년 CapEx 1,800만 달러, 3,000만 달러에 비해 큰 폭으로 늘어난 수치이다.** `23년 CapEx도 4,000만 달러 이상일 것이라고 컨퍼런스콜에서 밝힌 바 있다. TSMC는 `22년 CapEx의 70-80%를 7nm 이하 공정에 투입하고, 10-20%를 특수기술에, 10%를 고급 패키징 공정에 투입할 예정이다. 현재 3/4/5nm를 생산하는 Fab 18 P5-P8 라인을 짓고 있고, 2nm를 생산하게 될 Fab 20은 부지개발에 들어간 상태이다.

삼성전자의 CapEx 추이

삼성전자도 2Q22 컨퍼런스콜을 통해 선단공정을 중심으로 견조한 수요가 지속될 것이라고 밝혔다. 이에 맞춰 삼성전자의 시스템 반도체 관련 CapEx는 2022~2023년에도 증가할 전망이다. 삼성전자는 평택에 선단공정 신규라인(P4)을 `23년부터 가동하고, 미국 테일러 공장은 `24년에 가동하는 것을 목표로 잡았다. 3nm 2세대 GAA 공정은 이미 고객사를 확보해 `24년 양산 예정이다.

파운드리에 뛰어든 Intel

Intel은 `13년 파운드리에 진출한 이후 `18년에 생산문제로 철수했다. 하지만 `21년 3월 **파운드리에 재진출**한 이후, **공격적인 투자**를 이어 나가고 있다. 미국 경쟁법(America Competes Act)의 영향으로 초기 자본 투하의 부담이 낮아진 Intel은 인센티브를 등에 업고 올해만 **4차례에 걸쳐 570억 달러 규모의 투자계획을 발표**했다. 이러한 노력 끝에, Intel 파운드리는 `21년 퀄컴과 아마존을 고객사로 확보한 이후, `22년 8월에는 미디어텍을 고객사로 품었다. Intel은 `22년 하반기부터 7nm 칩도 양산하기 시작했다. 더 나아가, `24년 상반기 2nm 칩, 하반기 1.8nm 칩 공정 상용화를 목표로 잡으며 Top-Tier 파운드리를 빠르게 추격하고 있다.

공정 미세화 → 수율의 중요성 ↑

미세공정에 들어선 TSMC, 삼성전자, Intel의 3파전에서 **또 다른 변수로 수율이 부상**하고 있다. 반도체 수익률은 기본적으로 1장의 웨이퍼에서 얼마나 많은 양품 칩을 얻을 수 있는지에 따라 결정된

다. 양품과 불량품은 전체 과정을 거친 이후에 걸러지고, 불량품과 양품 생산에 들어간 비용은 똑같기 때문에 **수율은 수익성에 직결**된다. 또한 **수율 향상은 고객사 확보에 유리**하다. 공급계약 시 약속한 수량 생산 주기를 단축할 수 있기 때문이다.

동사 장비의 높은 매력도

이와 같은 상황에서, 동사의 고압 수소 어닐링 장비 수요는 높을 수밖에 없다. **높은 수율을 내기 힘든 미세공정에서 5%의 수율을 높여주는** 것은 고객사에 **상당히 큰 매력**으로 작용하기 때문이다.

3.4. DDR5를 향한 구조적 변화, 새로운 수요 메모리 반도체

3.4.1. DRAM 초과공급의 열쇠 DDR5

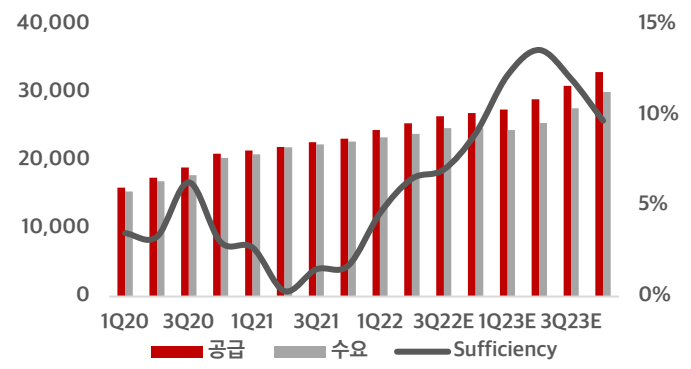
최전방 수요 부진 → 수요자, 공급자 재고 부담

앞서 산업분석에서 전술했듯이, **메모리 반도체 시장은 현재 겨울**을 지나고 있다. 코로나19 시기의 높은 기저와 인플레이션으로 인한 전 세계적인 긴축정책 기조는 **최전방에서의 세트 수요 부진**으로 이어졌고, **수요자와 공급자 모두 높은 수준의 재고 부담**을 떠안게 되었다.

세트메이커의 재고 소진이 우선

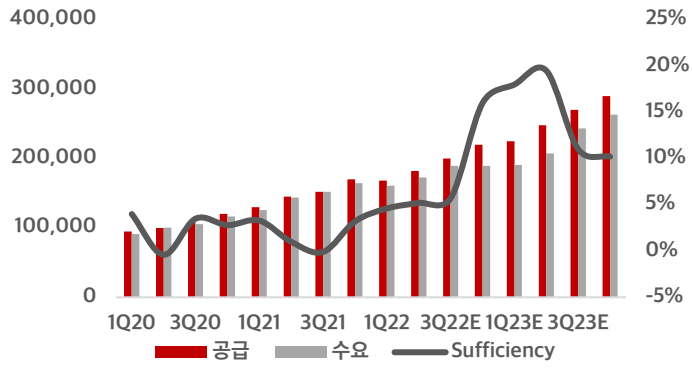
이러한 다운사이클에서 **세트메이커와 메모리 반도체 제조사들은 모두 쌓아놓은 재고를 먼저 소진**시킬 수밖에 없다. 둘 중 **우선적으로 세트메이커의 재고가 소진**되며, 그 기간동안 **신규 주문이 둔화되고 신규 생산 또한 제한**된다.

그림 3-11. 글로벌 DRAM 수급 전망 (단위: 2GB m. equiv, %)



출처: DRAMeXchange, SMIC 2팀

그림 3-12. 글로벌 NAND 수급 전망 (단위: 8GB m. equiv, %)



출처: DRAMeXchange, SMIC 2팀

세트메이커의 소진 → 제조사의 재고 소진

세트메이커의 재고가 적정 수준까지 떨어지고 난 뒤에 발생하는 **신규 주문은 메모리 반도체 제조사의 재고를 이용해 충당**되고, **메모리 반도체 제조사의 재고마저 적정 수준에 도달해서야 생산이 정상적인 수준으로 회복**된다.

현재는 세트메이커 재고 소진 중

현재 메모리 반도체 시장은 세트메이커의 재고를 소진하는 단계에 있으며, 메모리 반도체 제조사는 공급을 조절하기 위해서 **재고가 적정 수준에 도달할 때까지 생산량을 제한**할 수밖에 없다. 따라서 당분간 삼성전자, SK하이닉스, Micron 등 **메모리 반도체 제조사들의 공급 조절은 불가피**하다.

공급의 조절 방법
1. 가동률 조절
2. 공정 전환

공급을 조절하는 방법에는 크게 두가지가 있다. **첫째는 웨이퍼 투입량, 설비 가동률 조정을 통한 실제적인 감산, 둘째는 공정 전환을 통한 제품 공급 제한**이다. 공정 전환이란 **기존 생산라인을 더 선단화된 제품 생산을 위한 라인으로 전환**하는 것이다.

감산은 엄청난 손실
→ 공정전환으로
공급 조절할 것.

대개 메모리 반도체 제조사들은 **공급을 조절하기 위해 공정 전환을 우선적으로 고려**하고, 그 이상의 공급 조절이 필요할 경우 실제적인 감산 조치를 취한다. 이는 **실제적인 감산으로 인한 손실이 대단히 크기 때문**이다.

실제로 2019년 삼성전자 화성사업장에서 **1~2분정도의 정전**이 발생했을 때, **200~300억가량의 손실이 발생**하였으며, 복구 기간까지 고려하면 손실 금액은 더 늘어날 수밖에 없었다. 단 몇 분만 정전이 되어도 영업 손실이 엄청나니, 결국 되도록이면 실제적인 감산보다는 공정 전환을 통해 더욱 효율적으로 수급 밸런스를 조절하려 할 것이다. 따라서 이번 다운사이클에서 실제적인 감산 이전에 **DDR5로의 공정 전환이 선행될 것**이다.

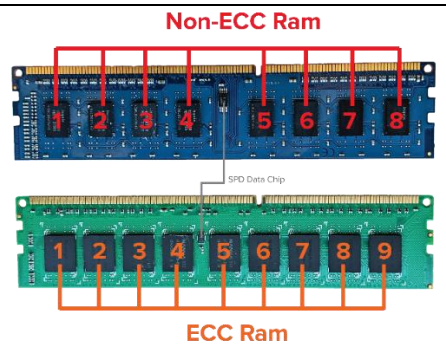
공정전환 완료
→ Bit Growth 증가
→ 공급의 증가

공정전환 과정에서는 충분한 공급 조절 효과가 나타난다. 그러나 공정 전환 완료 이후 실제로 웨이퍼를 투입하여 DDR5 완제품이 생산되기 시작하면 **Bit-Growth 측면에서는 오히려 공급량이 증가**한다. **DDR4는 최대 32GB, DDR5는 최대 64GB의 용량**을 가진다. 일반적으로 DDR4 대비 DDR5의 저장 용량이 크기 때문에, **DDR5의 침투율이 높아질수록 생산 용량으로 환산한 Bit Growth는 커지기 마련이**고, 공급은 더욱 증가할 수밖에 없다.

DDR5 의 구조는
Bit Growth
증가 억제

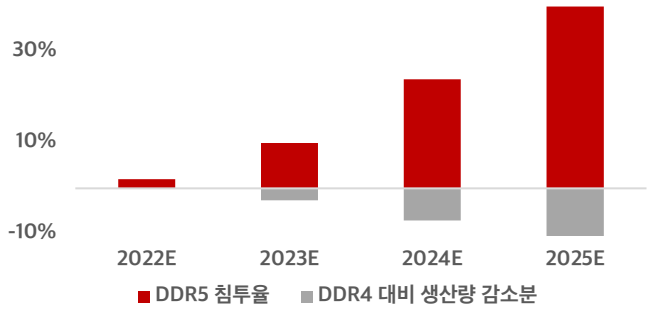
하지만 **DDR5의 칩 구조는 공정 전환으로 인한 Bit Growth 증가를 제한**한다. **DDR5는 최초로 On-Die ECC를 적용**한다. 각각의 Die에 ECC(Error Correction Code) 기능을 내재화하면서 **Die의 크기가 10~20% 증가**하고, 이에 따라 **동일한 양의 웨이퍼 투입 시 DDR4 대비 DDR5 생산 개수는 10~20% 감소**한다. 예컨대, 기존에는 100장의 웨이퍼를 투입하여 100개의 DDR4를 생산했다면, 지금은 80~90개의 DDR5만 생산할 수 있는 것이다.

그림 3-13. On-Die ECC 적용/미적용 Die 크기 비교



출처: Google, SMIC 2팀

그림 3-14. DDR5 침투율 전망 및 생산량 감소 추이 (단위: %)



출처: DART, SMIC 2팀

공정전환은
DRAM 공급 감소를
위해 필연적

DDR5의 침투율 전망을 고려할 때, 지금의 다운사이클 내에서 **DDR5의 전환이 Bit Growth에 미치는 영향은 극히 제한적이라고 판단**된다. DDR5 전환 효과를 반영한 **2022년의 연간 Bit Growth는 10~12% 수준**에 머무르는 바, **평년의 20% 이상 수준 대비 유의미하게 제한**된다. 따라서 지금과 같은 **다운사이클에서도 DDR5로의 공정 전환은 DRAM 공급 감소를 위해 필연적**으로 이루어질 수밖에 없다.

3.4.2. DRAM 수요 증가의 가장 큰 모멘텀 DDR5

공정전환
→ DRAM 수요증가

DDR5로의 전환은 DRAM의 공급량을 제한할 뿐 아니라, **수요를 끌어올리는 강력한 모멘텀**으로도 작용할 것이다. **메모리 반도체의 가장 큰 수요처는 서버 시장**이고, 이는 **DDR5에서도 마찬가지**일 것이다.

DDR5 의 성능 증가
→ 빠른 시장 침투

엄청난 양의 데이터를 다루는 서버의 특성상 장비들이 24시간 가동되어야 하고 이는 **매우 높은 전력 비용을 수반**한다. DDR5는 DDR4 대비 **2배 이상의 성능**을 제공함과 동시에 **전력 효율이 30% 이상 개선**되었다. 수요자 입장에서 더 큰 용량, 더 빠른 속도를 더 적은 비용으로 누릴 수 있는 것이다. 이에 **DDR5는 서버 시장을 중심으로 빠르게 침투**할 것이다.

DDR5 지원 CPU 출시

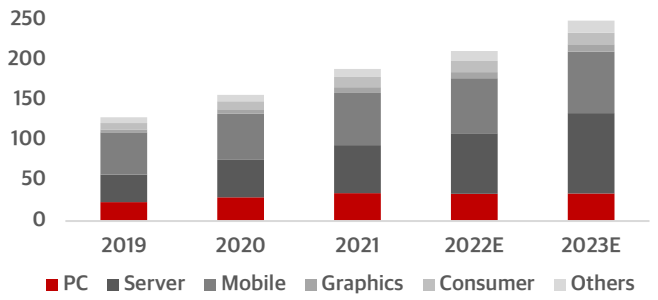
Intel과 AMD의 새로운 서버용 CPU 출시 또한 임박했다. Intel의 서버용 CPU **'사파이어 래피즈'**와 AMD의 서버용 CPU **'제노아'**가 **연말 출시**될 예정이다. 이들은 **DDR5를 지원하는 최초의 서버용 CPU**로 출시 시기에 맞춰 **서버향 DDR5에 대한 수요가 크게 증가할 전망**이다.

그림 3-15. DDR4, DDR5 스펙 비교

구분	DDR4	DDR5
속도	1600~3200Mbps	3200~8400Mbps
용량	2,4,8,16GB	8,16,24,32,64GB
뱅크	16	32
BL	8	16
구동전압	1.2V	1.1V
피크전압	2.5V	1.8V

출처: SK하이닉스, SMIC 2팀

그림 3-16. DRAM 수요 추이 전망 (단위: 십억 GB)



출처: OMDIA, 한화투자증권, SMIC 2팀

결론적으로 **DDR5로의 전환은 공급을 제한하고 수요를 끌어올릴 수 있는 강력한 모멘텀**이 되어줄 것이고, 현재의 **초과공급으로 인한 다운사이클 국면에서 수급 밸런스를 조절할 가장 합리적인 방법**이라 판단된다.

3.4.3. HKMG 적용? GENY-SIS가 도와줄게!

DDR5 HKMG 사용
→ 동사 장비 필수

DDR5로의 공정전환 과정에서 동사의 장비는 필수적이다. 동사가 만드는 GENI-SYS 장비는 반도체의 미세화에 따라 HKMG 공정이 적용된 트랜지스터의 효율을 최적화하는데 의미가 있다. 기존에는 비메모리 반도체에만 HKMG 공정이 적용되었으나, DDR5라는 새로운 규격의 DRAM이 등장하면서 **메모리 반도체에도 HKMG 공정을 적용하기 시작**하였다. 삼성전자는 HKMG 공정 기반의 DDR5를 대만 지스킬에 공급하면서 **상용화에 성공**하였다.

선단화로 인한
HKMG 사용 확대

메모리 반도체의 선단화는 멈추지 않을 것이며, **앞으로 더 많은 메모리 반도체가 HKMG 공정을 채택할 것**이다. 동사는 이러한 구조적 변화의 수혜를 오롯이 누릴 것이다. 실제로 동사는 올해부터 삼성전자, SK하이닉스의 DRAM 공정에 장비를 납품하는 것으로 추정된다.

23 년말 Capa 확장

현재 동사의 Capa는 40대+α 수준이지만, **2023년 말까지 80대로 Capa UP이 계획** 되어있다. 올해가 DRAM의 HKMG 채택 원년임을 고려할 때 **앞으로 HKMG 공정 적용 DRAM의 침투율은 빠르게 증가할 것**이며, 머지않아 반도체 업황마저 상승 국면으로 돌아선다면 동사의 폭발적인 성장은 담보 되어있다고 보아도 전혀 무리가 아니다.

4. Issue & Risk

역사가 오래되지 않은 기업이라 그런지, 그에 대한 우려도 존재한다. 본 장에서는 시장에서 제기하고 있는 동사에 대한 우려를 덜어내고자 한다.

4.1. 보호예수 물량에 대하여

그림 4-1. 보호예수 물량 현황 (단위: 주, %)

보호예수 물량 현황								
구분	주주명	공모 후		매각제한주식		유통가능주식		매각제한기간
		주식 수	지분율	주식 수	지분율	주식 수	지분율	
최대주주등	프레스토제6호사모투자합자회사	8,200,000	41.52%	8,200,000	41.52%	-	-	2년 6개월
	한미반도체 주식회사	2,071,080	10.49%	2,071,080	10.49%	-	-	6개월
	곽동신	2,071,080	10.49%	2,071,080	10.49%	-	-	6개월
	기타 최대주주	177,600	0.89%	177,600	0.89%	-	-	6개월
최대주주 등 소계		**12,519,760**	**63.39%**	**12,519,760**	**63.39%**	**-**	**-**	**-**
기존주주	2021HB반도체세컨더리투자조합	1,062,960	5.38%	954,920	4.84%	108,040	0.55%	6개월
	주식회사 에이치비콥	441,840	2.24%	441,840	2.24%	-	-	6개월
	직원(14인)	306,195	1.55%	306,195	1.55%	-	-	6개월
	그 외 기존주주	2,378,960	12.05%	302,080	1.53%	2,076,880	10.52%	6개월
기타 기존주주 소계		**4,189,955**	**21.22%**	**2,005,035**	**10.16%**	**2,184,920**	**11.07%**	**-**
신규주주	IPO 공모주주(우리사주조합)	366,000	1.85%	366,000	1.85%	-	-	1년
	IPO 공모주주(일반공모)	2,634,000	13.34%	-	-	2,634,000	13.34%	-
	상장주선인(의무인수분)	40,000	0.20%	40,000	0.20%	-	-	3개월
신규주주 소계		**3,040,000**	**15.39%**	**406,000**	**2.05%**	**2,634,000**	**13.34%**	**-**
합계		**19,749,715**	**100%**	**14,930,795**	**75.60%**	**4,818,920**	**24.41%**	**-**

출처: SMIC 2팀

보호예수 물량 해제, 걱정할 필요 X

동사는 2022년 7월 15일 상장한 회사로, 특정 주주에 대한 보호예수 물량이 존재한다. 상장한지 얼마 되지 않은 회사이기 때문에 **매각 제한이 해제되는 것에 대한 우려**가 있을 수 있다. 그러나 **크게 걱정할 필요는 없다.** 당장 3개월 매각 제한이 풀리는 물량의 경우 0.2% 남짓으로 주가에 영향을 거의 미치지 않고, **6개월 매각 제한이 풀리는 물량은 상당수가 한미반도체 소유**이다.

한미반도체 보유 지분 : 경영권 인수 목적 → 오버행 이슈 X

한미반도체는 상장 이전 동사의 구주를 사들였다. 신규 발행 주식이 아닌 **구주를 매입했다는 것은 경영권 인수 또는 지분 참여의 목적**이 크다. 따라서 해당 물량은 당장 보호예수 기간이 지난다고 해서 시장에 나올 가능성이 적다.

크레센도 보유 지분 또한 걱정할 필요 X

최대주주인 크레센도 에쿼티 파트너스의 **'프레스토제6호사모투자합자회사'의 경우, 매각 제한 기간이 끝나면 매각할 가능성이 존재**한다. 크레센도가 PEF 운용사이기 때문에 지분을 팔고 투자금을 회수해야 하기 때문이다. 하지만 **2년 3개월 이후 시점은 아직 먼 미래이고, 그 시점이 온다 하더라도 주가에 타격이 있을 가능성은 적다**고 판단된다. 크레센도와 한미반도체 간의 긴밀한 신뢰관계가 그 이유이다. 크레센도는 과거 두 차례나 한미반도체의 교환사채의 투자하여 인연을 맺어왔다. 그렇기 때문에 일각에서는 한미반도체가 전공정을 아우르는 종합반도체 기업으로 몸집을 불리는 밑작업에 들어간 상황에서 이후 추가 지분매입에 나설 가능성도 있다는 시각도 존재한다.

4.2. 예스티의 시장 진입? 걱정 NO!

최근 예스티에서 저온 고압 수소 어닐링 장비 시장 진입을 시도하고 있다. 혹자는 예스티와의 경쟁으로 인해 동사의 Top-Line 성장이 저해될 수 있지 않는가? 라고 의문을 품을 수 있다.

레퍼런스에서 우위에 있는 동사

현재 예스티의 경우 장비의 알파 단계 평가가 이루어지고 있으며, 이에 적용되는 고압 수소 어닐링 기술 특허의 경우 아직 출원 단계에 있다. 알파 장비 평가를 통해 장비의 단점을 개선한 후 2023년에 소량의 초도 물량 납품하여 레퍼런스를 쌓은 뒤 2024년부터 실질적 양산을 시작할 전망이라는 것이 예스티 측의 주장이다. 그러나 동사의 경우 알파, 베타 테스트를 완료하고 실제 완성품 납품까지 약 5년의 기간이 걸린 것을 착안하면 **예스티의 실질적 생산은 전망보다 늦어질 가능성이 다분**하다. **더불어 예스티는 동사에 비해 레퍼런스 면에서 크게 뒤쳐져 있기에 동사의 매출에 큰 영향을 주지 못할 것**으로 보인다.

2023 년 동사의 Capa 확장

심지어 동사는 2023년 말 Capa의 확장이 계획되어 있다. 현재 반도체 업황이 좋지 못한 것은 사실이지만 이러한 업황에도 동사는 최대 가동률을 유지하고 있다. 이에 반해 예스티는 재무적으로 볼 때에도 만년 적자에, 세 자리수의 부채비율을 계속해서 기록하는 등 상황이 좋지 못하기 때문에 전방의 Q 증가가 이루어져도 Capa 확장은 제한 적일 것이다.

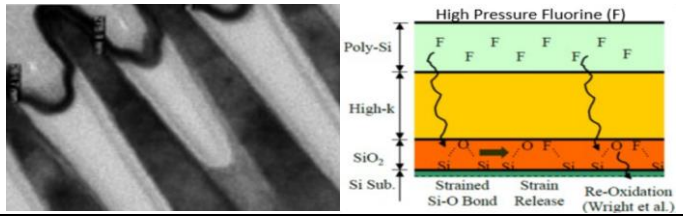
4.3. `23년, 신성장 동력 확보

그림 4-2. 연구개발자금 세부 사용계획 (단위: 백만 원)

구분	내역	지출계획	
		2023년	2024년
연구개발자금	고압 습식 Oxidation 기술 고도화	3,000	3,000
	신규 가스공정 개발	3,000	3,000
	고객 맞춤형 고압어닐링 장비 고도화	3,000	3,000
	신규 전공정 Application 확대	2,500	2,500
합 계		11,500	11,500

출처: DART, SMIC 2팀

그림 4-3. 신규공정 개발 진행



출처: HPSP, SMIC 2팀

동사는 조달 받은 연구개발자금 230억 원을 2023, 2024년에 걸쳐 투자할 계획이다. 자금 중 60억원을 기존의 고압 수소 어닐링 장비 고도화에 사용될 예정이며, 나머지 금액은 새로운 가스를 이용한 고압 공정, 고압 습식 산화 공정 개발 등에 투자하여 **제품 군 다각화를 통한 신성장 동력 확보를 계획 중**이다.

제품군 확대
→ Top-Line 안전성 ↑

[1.2.]에서 언급했다시피 동사는 매우 우량한 재무 구조 및 현금 흐름을 가지고 있고, 상장 과정에서 얻게 된 자금 또한 상당하므로 다소 과감해보이는 투자를 단행하여도 전혀 무리가 없다. **제품 포트폴리오의 확대**는 **기업의 Top-Line 안정성을 더욱 증대**시킨다는 점에서 동사의 이러한 신성장 동력 확보는 좋은 행보라고 볼 수 있다.

5. 매출 추정

5.1. 과거 Q 및 ASP 추정

동사의 경우 수주 내역 및 고객사를 공시하지 않기 때문에 매출 추정에 앞서 **동사의 과거 데이터와 반도체 산업의 흐름을 고려**하여 **고객사 및 고객사별 판매량을 추정**하였다. 이렇게 추정된 과거의 판매량과 매출을 활용하여 ASP를 역산하였다.

동사의 **2019년~2022년 1분기 까지의 매출 데이터**는 다음과 같다.

과거 매출 데이터					
(단위: 백만 원)		2019	2020	2021	1Q22
제품매출	수출	21,098	43,651	54,425	30,664
	내수	0	13,530	33,968	4,500
	소계	**21,098**	**57,181**	**88,393**	**35,164**
기타매출	수출	3,816	3,507	2,827	1,758
	내수	201	486	532	199
	소계	**4,017**	**3,993**	**3,359**	**1,956**
합계	수출	24,913	47,158	57,252	32,421
	내수	201	14,016	34,500	4,699
	소계	**25,115**	**61,174**	**91,752**	**37,120**
	매출액 10%	**2,511**	**6,117**	**9,175**	**3,712**

동사의 매출 비중 10% 이상 고객사와 고객사별 매출은 다음과 같다.

고객사별 매출비 (매출 비중 10% 이상 고객사)				
(단위: 백만 원)	2019	2020	2021	1Q22
A	**201**	**14,016**	**30,600**	**199**
B	**14,401**	**28,467**	**23,077**	**6,872**
C				**4,500**
D				8,614
E				4,152
F				4,074
G				3,605

이에 따라 추정한 고객사의 실체 및 고객사별 판매 대수, ASP는 다음과 같다.

판매 대수				
(단위: 대)	2019	2020	2021	1Q22
계	**7**	**18**	**24**	**9**
삼성전자	0	4	8	0
TSMC	4	9	6	2
하이닉스	0	0	1	1
나머지	3	5	9	6
제품 매출	**21,098**	**57,181**	**88,393**	**35,164**
ASP (백만 원)	**3,014**	**3,177**	**3,683**	**3,907**

자세한 **추정 논리**는 다음과 같다.

1) IR 문의 결과, 동사 **제품의 가격**은 **대당 30~50억 원** 수준이다.

2) 동사 IR 자료에 따르면, 동사 **매출**은 **비메모리 반도체, 특히 선단공정에서 발생**하였으며, **2022년에서야 본격적으로 메모리 반도체 향 매출이 잡힐 것**이다.

3) 고객 A와 고객 B의 경우, 2019년부터 꾸준히 10% 이상 매출이 발생하고 있는데, 2020년은 비메모리 반도체 5nm 공정 양산의 원년이다, 따라서 A와 B는 TSMC, 혹은 삼성전자일 가능성이 높다.

4) 2019년의 경우, 국내 제품 매출이 0원이고, 동사의 고객 A향 매출은 2억 원 수준이다. 상술한 동사의 제품 가격을 고려하였을 때, A는 국내 고객, B는 해외 고객으로 특정할 수 있는데, 이에 따라 고객 **A는 삼성전자, 고객 B는 TSMC**로 추정하였다.

5) **2019년**의 경우 TSMC향 총 매출이 144억 원 가량 발생하였는데, 동사 제품 가격 고려 시 **TSMC 향으로 GENI-SYS 4대가 납품**되었다고 추정하였다. **TSMC를 제외한 제품 매출**은 70억 원 가량으로, 매출 비중 10% 미만의 **해외 고객사에게 총 3대를 납품**한 것으로 추정하였다.

6) **2020년**의 경우 삼성전자향 매출이 약 140억 원, TSMC향 매출이 약 284억 발생하였는데, **삼성전자 향으로 4대, TSMC향으로 9대 납품**하였다고 추정하였다. 동기간 삼성전자를 제외한 국내 제품 매출은 발생하지 않았으며, **TSMC를 제외한 해외 고객사 향**으로 약 150억원의 매출이 발생한 것을 미루어 보아, 이들에게 **5대를 납품**한 것으로 추정하였다.

7) **2021년**의 경우 삼성전자향 매출이 306억 원, TSMC향 매출이 약 230억 발생하였는데, **삼성전자향으로 8대, TSMC향으로 6대 납품**하였다고 추정하였다. 동기간 삼성전자를 제외한 국내 제품 매출이 약 34억 발생하였는데, 이는 **SK하이닉스향으로 테스트용 장비 1대를 납품**한 것으로 추측된다. TSMC를 제외한 해외 제품 매출이 약 310억 가량 발생했는데, **나머지 고객사들에게 9대 납품**한 것으로 추측된다.

8) **2022년 1분기**의 경우 삼성전자 향으로 약 2억 원의 매출이 발생하였는데, **삼성전자 향으로**

납품이 없던 것으로 추측할 수 있다. 이는 삼성전자의 2022 CapEx 집행 계획이 2~3분기에 집중되어 있기 때문으로 판단된다. **TSMC향**으로 약 68억 원의 매출이 발생하였는데, **2대 납품**한 것으로 추정된다. 국내 총 매출과 삼성전자, 고객 C 향 매출을 합산한 값이 정확히 일치하는데, 올해는 메모리향 매출 발생 원년으로, **고객 C는 하이닉스**로 추측된다. 2022년부터 특이하게도 매출비중 10%이상 고객사가 늘어났는데, 고객 D에게 2대, 고개 E, F, G 에게 각각 1대씩 납품하였으며, 추가적으로 매출비중 10% 이하 고객사 향으로 1대가 더 납품되었다.

9) 앞선 추정의 결과로 **동사의 ASP**는 **제품 매출과 판매 대수를 통해 역산**되었으며, 2019년 30.14억, 2020년 31.77억, 2021년 36.83억, 2022년 1분기 39.07억이 된다.

5.2. 향후 매출 추정

1) 매출은 기본적으로 제품 매출과 기타 매출(용역, 부품)을 분리하여 추정하였으며, **제품 매출의 경우 고객사별로 분류하여 추정**하였다.

2) 동사의 매출은 **GENI-SYS 장비의 대당 가격 (ASP, 30~50억 원 사이) x 판매량**으로 결정된다.

3) 고객사별 판매량은 GENI-SYS 장비가 활용되는 **선단공정, 그 중에서도 파운드리 5nm 이하 공정**과 **D램 1a 공정 CAPA(웨이퍼 처리량, K/월) 증감**에 따라 변화한다고 가정하였다.

4) GENI SYS 장비는 1대~1.5대당 월간 10K의 **웨이퍼를 처리**할 수 있는데, 보수적인 판매량 추정을 위해 **1대당 10K/월**로 고정하였다.

5) 현재 고객사의 Capa 대비 GENI-SYS 장비 보유량이 과하게 높은 점을 고려해 **점차 간극이 줄어들도록 추정**하였다.

6) **ASP**의 경우 [5.1]에서 역산한 **2022년 1분기의 ASP인 39억 700만원을 Flat 하게 처리**하였다. 반도체의 선단화에 따라 동사의 ASP도 증가할 것으로 전망되며, 실제로 증가하는 추세에 있으나, **보수적인 추정을 위한 조치**이다.

5.2.1. 고객사별 제품 매출 추정

1) TSMC향 매출 추정

TSMC향 매출 추정							
(단위: 백만 원, 대)		2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
TSMC	5nm 이하 CAPA (K/월)	0	90	120	220	340	460
	GENI-SYS 구매량	4	9	6	6	9	12
	GENI-SYS 보유량	5	14	20	26	35	47
	처리가능 웨이퍼 수 (K/월)	50	140	200	260	350	470
	CAPA 대비 어닐링 여력	0.0%	155.6%	166.7%	118.2%	102.9%	102.2%
	ASP(백만 원)	3,014	3,177	3,683	3,907	3,907	3,907
	매출 (ASP*구매량)	12,056	28,591	22,098	23,443	35,163	46,884

(a) **TSMC**의 2022년~2024년 CapEx 추이, Capa 증설 계획을 활용하여 Capa를 추정하였다.

(b) 증설 계획에 따라 늘어나는 선단공정 내 웨이퍼 처리량과, GENI-SYS 장비의 총 웨이퍼 처리량(GENI-SYS 보유량 x 10K/월)을 고려해 새로운 구매량을 추정하였다.

(c) 2021년 까지의 Capa 대비 과도한 GENI-SYS 보유량을 고려해, Capa와 처리 가능 웨이퍼 수의 간극이 점점 줄어들도록 추정하였으며, 이를 나타낸 Capa 대비 어닐링 여력(Capa/처리가능 웨이퍼 수) 비율이 점점 안정화되도록 추정하였다.

2) 삼성전자향 매출 추정

삼성전자향 매출 추정

(단위: 백만 원, 대)		2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
삼성전자	5nm 이하 CAPA (K/월)	0	12	72	132	210	280
	1a 이하 CAPA (K/월)	0	0	0	55	105	180
	총 CAPA (K/월)	**0**	**12**	**72**	**187**	**315**	**460**
	GENI-SYS 구매량	**0**	**4**	**8**	**8**	**13**	**15**
	GENI-SYS 보유량	0	4	12	20	33	48
	처리가능 웨이퍼 수 (K/월)	0	40	120	200	330	480
	CAPA 대비 어닐링 여력	0.0%	333.3%	166.7%	107.0%	104.8%	104.3%
	ASP(백만 원)	**3,014**	**3,177**	**3,683**	**3,907**	**3,907**	**3,907**
	매출 (ASP*구매량)	**0**	**12,707**	**29,464**	**31,257**	**50,791**	**58,605**

(a) **삼성전자**의 2022년~2024년 CapEx 추이, Capa 증설 계획을 활용하여 Capa를 추정하였다. 다만 삼성전자의 경우, 메모리 반도체와 파운드리 사업을 모두 영위하므로, 동사의 장비에 대한 수요가 양방향으로 갈 수 있다. 따라서 이를 통합하여 추정하였다.

(b) 증설 계획에 따라 늘어나는 선단공정 내 웨이퍼 처리량과, GENI-SYS 장비의 총 웨이퍼 처리량(GENI-SYS 보유량 x 10K/월)을 고려해 새로운 구매량을 추정하였다.

(c) 2021년 까지의 Capa 대비 과도한 GENI-SYS 보유량을 고려해, Capa와 처리 가능 웨이퍼 수의 간극이 점점 줄어들도록 추정하였으며, 이를 나타낸 Capa 대비 어닐링 여력(Capa/처리가능 웨이퍼 수) 비율이 점점 안정화되도록 추정하였다.

3) SK하이닉스향 매출 추정

SK하이닉스향 매출 추정

(단위: 백만 원, 대)		2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
SK하이닉스	**1a 이하 CAPA (K/월)**	**0**	**0**	**0**	**45**	**105**	**185**
	GENI-SYS 구매량	**0**	**0**	**1**	**4**	**6**	**8**
	GENI-SYS 보유량	0	0	1	5	11	19
	처리가능 웨이퍼 수 (K/월)	0	0	10	50	110	190
	CAPA 대비 어닐링 여력	0.0%	0.0%	0.0%	111.1%	104.8%	102.7%
	ASP(백만 원)	**3,014**	**3,177**	**3,683**	**3,907**	**3,907**	**3,907**
	매출 (ASP*구매량)	**0**	**0**	**3,683**	**15,628**	**23,442**	**31,256**

(a) **SK하이닉스**의 2022년~2024년 CapEx 추이, Capa 증설 계획을 활용하여 Capa를 추정하였다.

(b) 증설 계획에 따라 늘어나는 선단공정 내 웨이퍼 처리량과, GENI-SYS 장비의 총 웨이퍼 처리량(GENI-SYS 보유량 x 10K/월)을 고려해 새로운 구매량을 추정하였다.

(c) Capa 대비 과도한 GENI-SYS 보유량을 고려해, Capa와 처리 가능 웨이퍼 수의 간극이 점점 줄어들도록 추정하였으며, 이를 나타낸 Capa 대비 어닐링 여력(Capa/처리가능 웨이퍼 수) 비율이 점점 안정화되도록 추정하였다.

4) 기타 고객사향 매출 추정

기타 고객사향 매출 추정								
(단위: 백만 원, 대)		2019	2020	2021	1Q22	2022E	2023E	2024E
기타	GENI-SYS 구매량	3	5	9	6	18	28	35
	전체 구매량 대비 비중	42.9%	27.8%	37.5%	66.7%	50.0%	50.0%	50.0%
	ASP(백만 원)	3,014	3,177	3,683	3,907	3,907	3,907	3,907
	매출 (ASP*구매량)	9,042	15,884	33,147	23,443	70,328	109,396	136,745

기타 고객사의 구매량의 경우 기존에는 그 비중이 상대적으로 미미했으나, 2020년 이후 꾸준한 증가세를 보이며, 2022년 1분기의 경우 그 비중이 66.7%에 달할 정도이다. 물론 1분기에 삼성전자향 납품이 없었지만, **본 보고서에서 추정한 삼성전자의 2022년 총 구매량은 8대**로, 이를 반영하여도 상당히 높은 수치이다. 이는 반도체의 선단화로 인한 동사 장비의 사용처가 다각화 되고 있으며, 특히 올해의 경우 메모리 반도체향 납품의 원년이기 때문에, **앞으로는 더욱더 다변화된 고객사를 기대**할 수 있다. 따라서 **2022년 이후에는 기타 고객사의 비중이 전체의 50%에 달할 것**으로 추정한다.

5.2.2. 기타 매출 추정

기타 매출 추정							
(단위: 대, 백만 원)	2019	2020	2021	1Q22	2022E	2023E	2024E
동사 총 납품 대수	7	18	24	9	36	56	70
납품 대수당 기타 매출	**574**	**222**	**140**	**217**	-	-	-
고객사 총 보유 대수	5	23	47	56	92	148	218
보유 대수당 기타 매출	**803**	**174**	**71**	**35**	-	-	-
기타 매출	**4,017**	**3,993**	**3,359**	**1,956**	**3,790**	**3,790**	**3,790**

기타 매출의 경우는 부품, 용역, A/S등 동사의 제품과 관련된 제반 서비스를 제공하는 데에서 발생하는 매출이다. 동사의 당해 납품 대수 혹은 고객사의 총 보유 대수와 비례해 증가할 수 있겠으나, 실제로 그러한 경향성을 발견하지는 못하였고, A/S 등의 경우에는 예측 가능한 영역이 아니라 판단된다. 덧붙여 매출이 성장할수록 그 비중이 더욱 미미해지는 점을 고려하여 **2019년~2021년의 값을 평균 처리**하였다.

6. Valuation - Peer PER Method

6.1. 매출 추정 - 최종 Table

HPSP 최종 매출 추정						
(단위: 백만 원)	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
제품 매출	21,098	57,181	88,393	140,656	218,792	273,490
기타 매출	4,017	3,993	3,359	3,790	3,790	3,790
총 매출	**25,115**	**61,174**	**91,752**	**144,445**	**222,582**	**277,280**

앞선 매출 추정을 통해 도출한 **최종 매출** Table은 다음과 같다.

6.2. 매출원가 추정

매출원가 추정						
(단위: 백만 원)	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
매출액	**25,115**	**61,174**	**91,752**	**144,445**	**222,582**	**277,280**
매출원가	**14,395**	**20,168**	**30,124**	**46,893**	**72,113**	**92,512**
매출원가율(%)	*57.3%*	*33.0%*	*32.8%*	*32.5%*	*32.4%*	*33.4%*
원재료 및 제품 등의 원가	6,225	13,594	17,437	29,696	46,194	57,743
급여	2,729	3,323	5,825	8,243	11,739	16,105
퇴직급여	38	87	187	359	567	824
복리후생비	428	466	691	1,114	1,539	2,064
감가상각비 등	220	543	649	737	1,684	2,832
기타	4,756	2,155	5,334	6,743	10,391	12,944

매출원가는 **원재료 및 제품 등의 원가, 급여 관련 계정, 감가상각비 등으로 분류하여 추정**하였다.

원재료 및 제품 등의 원가는 매출 추정의 논리의 연장선 상에서 추정하였다. `19~`21년 **원재료 등의 원가가 매출에서 차지하는 비중은 연평균 2.89%p씩 감소**하였다. 투자설명서 상의 원재료 등의 ASP를 살펴보면 원재료 매입 ASP는 꾸준히 증가해왔다는 점을 고려했을 때, 매출 대비 원재료 등의 원가 비중이 감소한다는 것은 제품 판매 ASP 상승률이 원재료 등의 ASP 상승률보다 높다는 것을 의미한다.

다만 앞서 말한 것처럼, 제품 판매 ASP는 고객사별 단가가 상이하여 적절한 증분값을 찾지 못하는 점, 환율 변동으로 인해 향후 ASP 추정이 난해하다는 점을 들어 1Q22를 기준으로 Flat하여 추정하였다. 매출 중 원재료 등 비중이 감소하는 추세를 보이므로 이를 반영함이 타당해보이나, **보수적인 추정을 위해 제품 판매 ASP와 같은 논리로 1Q22 원재료 등의 ASP에서 Flat 처리**하였다.

급여 관련 계정(급여, 퇴직급여, 복리후생비)은 **직원 수에 연동**하였다. 동사는 `23년 신사옥 및 공장 건설 완료까지 직원 수를 100명으로 계획하고 있다. 그동안의 직원 수와 1인당 평균 급여 추이를 살펴보면 **동사의 직원 수와 평균 급여**는 **큰 편차 없이 연평균 23.09%, 5.78%씩 증가**하였으므로, 해당 증가분을 이용하여 `24년까지의 직원 수와 평균 급여를 추정하였다. 이를 이용하여 총 급여, 퇴직급여, 복리후생비를 추정하였고, 그 중 **판매비와 관리비에 해당하는 비용을 제하여 매출원가 해당 분을 계산**하였다. 자세한 내용은 [App.3.]에 수록하였다.

감가상각비 등은 **IPO시 공개한 향후 CapEx 가이던스를 반영하여 추정**하였다. `23년과 `24년 감가상각비가 크게 증가하는데, 이는 신공장 증설로 인한 Capa 확대와 [4.3.]에서 언급한 신성장 동력 확보를 위한 시설장비 매입에 의한 것이다. 그 외 자세한 내용은 [App.4.]에 수록하였다.

기타 매출원가의 경우 **매출액 중 기타 매출원가 비중의 2개년 평균을 향후 매출액에 적용**하였다. 기타 매출원가는 경향성이 뚜렷하게 나타나지 않지만 매출원가 중 비중도 작지 않다. 이에 보수적인 추정을 위해 기타 매출원가에 변동비와 고정비가 혼재되어 있음에도 불구, 변동비로 추정하였다.

6.3. 판매비와 관리비 추정

판매비와관리비 추정							
(단위: 백만 원)	2019	2020	2021	1Q22	2022E	2023E	2024E
매출액	**25,115**	**61,174**	**91,752**	**37,120**	**144,445**	**222,582**	**277,280**
판매비와관리비	**8,245**	**16,214**	**16,416**	**4,708**	**20,806**	**28,670**	**31,317**
판관비율(%)	*32.8%*	*26.5%*	*17.9%*	*12.7%*	*14.4%*	*12.9%*	*11.3%*
급여	1,372	3,272	3,082	552	3,177	3,360	3,554
퇴직급여	54	579	219	63	284	284	284
복리후생비	130	201	277	90	203	203	203
감가상각비	17	92	118	32	118	118	213
무형자산상각비	13	15	16	4	18	18	18
사용권자산상각비		88	146	50	146	146	146
경상연구개발비	2,420	4,648	4,566	995	7,188	11,500	11,500
지급수수료	217	4,953	3,892	1,841	6,127	9,442	11,762
지급임차료	51	55	7	4	33	33	33
운반비	27	35	74	39	100	154	192
대손상각비(환입)	33	88	(2)	21	40	40	40
기타	3,910	2,188	4,022	1,017	3,373	3,373	3,373

판매비와 관리비는 변동비와 고정비로 분류하여 추정하였다. 판매비와 관리비에 해당하는 **급여 관련 계정**은 본사 직원에 관련된 것이고, 본사 직원 수는 생산직에 비해 큰 변화가 없으므로 1인당 급여 상승분만 반영하여 처리하였다. **경상연구개발비, 지급수수료, 운반비**는 변동비적 성격을 띄고 있으므로 매출에 연동하였으며, 나머지 항목은 그 성격에 따라 최근 3개년 평균값을 Flat하여 처리하였다. 단, `23년 이후 경상연구개발비는 공모자금 사용계획을 반영하였다.

6.4. 영업외손익(금융손익, 기타손익, 지분법이익) 추정

영업외손익 추정						
(단위: 백만 원)	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
영업외손익	**(122)**	**(1,330)**	**1,469**	**(107)**	**(107)**	**(107)**
금융손익	**14**	**(113)**	**(124)**	**(115)**	**(115)**	**(115)**
이자수익	14	79	49	67	67	67
이자비용	-	192	173	182	182	182
기타손익	**(136)**	**(1,217)**	**1,592**	**8**	**8**	**8**
외환손익	332	(47)	1,182	-	-	-
외화환산손익	(503)	(1,162)	413	-	-	-
유형자산관련손익	1	(15)	-	(5)	(5)	(5)
잡손익	34	7	(3)	13	13	13

성격상 대응되는 계정은 합산하여 **'손익' 개념으로 추정**하였다. **금융손익 중 이자수익**은 3개년 유효이자율을 flat하여 추정하였다. **동사는 리스 관련 이자비용만 발생**하고, **리스 중 상당수를 부동산이 차지**한다. 동사가 IPO 자금으로 신사옥 및 공장을 건설하기 위해 토지 및 건물 등을 매입하고 있는 상황에서 부동산 관련 리스가 증가하지 않는다고 보는 것이 타당하다 판단하여, `24년까지의 이자비용은 2개년 평균치를 flat 처리하였다. **기타손익**은 대부분 예측이 힘든 계정이고 그 금액이 유의미하지 않아 3개년치 평균 값 또는 0값으로 Flat 처리해 주었다.

6.5. 법인세비용 추정

법인세비용 추정						
(단위: 백만 원)	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
법인세비용차감전순이익	9,822	23,462	46,681	76,639	121,691	153,344
법인세비용	**1,557**	**5,804**	**11,337**	**16,411**	**26,322**	**33,286**
유효법인세율	*15.86%*	*24.74%*	*24.29%*	*21.41%*	*21.63%*	*21.71%*

동사는 법인세 및 조세특례제한법상 세액공제 또는 감면의 대상이 아니다. 따라서 법인세비용은 **법인세비용차감전순이익을 과세표준으로 상정**하고 **구간별 세율을 적용**하여 도출하였다.

6.6. Valuation - Peer PER Method

동사의 Valuation은 **Peer PER Method**를 통해 진행하였다. 동사의 업력이 오래되지 않았고, 특히 상장한지 3달도 되지 않았기 때문에 Historical Value보다는 Peer Value를 사용하는 것이 합리적이다. 그리고 동사의 성장성과 수익성으로 인한 시장의 기대를 반영하기 위해 PER Method를 선택하였다.

6.6.1. Peer 선정: 파크시스템스

동사의 성장성과 수익성을 관통하는 핵심 논리는 **반도체 공정의 선단화**이다. 따라서 반도체 장비 관련 기업 중에서 **선단 공정에 대한 노출도가 높은 것을 기준으로 Peer를 탐색**했을 때, **파크시스템스**가 적절한 Peer가 될 것이라 판단하였다. 파크시스템스를 Peer로 선정한 구체적인 이유는 다음과 같다.

(1) 상황의 유사성: 반도체 공정 선단화 수혜

파크시스템스는 첨단 나노 계측장비인 원자현미경(AFM)을 개발 및 생산하는 기업이다. `21년 기준 파크시스템스의 매출 중 67.35%가 산업용 나노 계측장비였는데, 이들 중 **대다수가 반도체 공정용 원자현미경**이다.

기존에는 웨이퍼에 새겨진 회로에서 발생하는 결함을 검출하는데 전자현미경이 사용되었다. **반도체 공정의 선단화가 진행**되면서 특히 10nm 이하 공정에서는 전자현미경으로는 웨이퍼의 결함을 찾는 것이 어려워지는 상황에 이르렀다. 이에 **전자현미경보다 더 작은 단위의 결함을 검출할 수 있는 원자현미경의 필요성이 대두**되었고, 이는 **현재 파크시스템스의 매출 상승을 견인**하고 있다.

이처럼 **선단 공정으로 갈수록 반도체 수율을 높이기 위한 장비가 필요하다는 점에서 동사의 상황과 유사함**을 알 수 있다. 전자현미경이 미세화된 반도체 회로의 결함을 발견해내지 못하는 것과 마찬가지로, **반도체의 크기가 작아지면서 기존 수소 어닐링 과정에서 메탈 게이트가 녹아버리는 문제를 해결**해야 했다. 이에 저온 고압 수소 어닐링 기술의 필요성이 대두되었고, 이는 **동사의 매출 상승을 견인**하고 있다.

(2) 수익성 측면에서는 동사가 더 우위

동사와 파크시스템스는 동일한 요인(반도체 공정 선단화) 의해 **모두 매출과 영업이익이 `24년까지 지속적으로 고성장할 것으로 전망**된다. 동사의 `21년~`24년 매출과 영업이익은 각각 연평균 45.4%, 54.4% 상승하고, 파크시스템스는 동기간 매출과 영업이익이 각각 연평균 26.4%, 39.0% 상승한다. 동사는 파크시스템스보다 Top-Line, Bottom-Line의 성장률, 그리고 영업이익률이 두 배 가량 높다. **수익성 측면에서는 동사가 더 우위**에 있는 것이다.

HPSP 매출&영업이익

(단위: 백만 원)	2021	2022E	2023E	2024E
매출	91,752	144,445	222,582	277,280
YoY(%)		*57.4%*	*54.1%*	*24.6%*
영업이익	45,212	76,746	121,798	153,451
YoY(%)		*69.7%*	*58.7%*	*26.0%*
영업이익률	*49.3%*	*53.1%*	*54.7%*	*55.3%*

파크시스템스 매출&영업이익 (컨센서스)

(단위: 백만 원)	2021	2022E	2023E	2024E
매출	85,300	107,600	142,900	171,900
YoY(%)		*26.1%*	*32.8%*	*20.3%*
영업이익	17,600	24,500	36,900	46,900
YoY(%)		*39.2%*	*50.6%*	*27.1%*
영업이익률	*20.6%*	*22.8%*	*25.8%*	*27.3%*

(3) 높은 진입장벽으로 신규 진입 방어 가능

동사와 파크시스템스는 **모두 기술적으로 높은 진입장벽을 가지고 있다는 점 또한 동일**하다. 현재 반도체 시장에서 산업용 원자현미경을 공급할 수 있는 업체는 파크시스템스와 Bruker 뿐이고, 근 5년동안 그 진입장벽이 깨지지 않고 있다. 동사 또한 최대 25ATM의 높은 압력에서 100% 농도의 수소를 폭발 위험 없이 사용할 수 있다는 점, 높은 압력을 버티는 용기 및 온도 제어 장치 등에 광범위한 특허를 보유하고 있다는 점, 그리고 장비 개발에 성공하더라도 고객사 안전 테스트 과정이 최소 2년 이상 소요된다는 점은 분명한 진입장벽이라 할 수 있다. 따라서 **둘 모두 신규 경쟁자 등장으로 인해 Top-Line 성장이 저해되는 것에 대한 방어가 가능**하다.

6.6.2. Target Multiple 선정 및 투자 의견

상기된 내용에 대한 결론으로, 파크시스템스의 `22년 8월부터 9월까지의 12MF PER을 산정한다.

Target Multiple 산정

증권사	발행 시기	`23년 추정 EPS	평균 주가	12MF PER
SK증권	`22.08.04	5,254	98,390	18.7x
키움증권	`22.08.18	5,588	98,390	17.6x
BNK투자증권	`22.08.22	3,839	98,390	25.6x
현대차증권	`22.08.22	4,606	98,390	21.4x
삼성증권	`22.09.19	4,793	98,390	20.5x
상상인증권	`22.09.29	4,810	98,390	20.5x
컨센서스		**4,815**	**98,390**	**20.7x**

따라서 **동사의 PER은 적어도 20.7x는 받을 수 있다고 보는 것이 타당**하다. 수익성 측면에서 동사가 파크시스템스보다 훨씬 우위에 있다는 점을 생각하면 이정도의 Multiple은 상당히 보수적이다. 단, 이는 **현재의 반도체 업황이 더 이상 악화되지 않는다는 전제 조건 하에서 성립**한다.

동사는 다른 반도체 장비업체보다 높은 Multiple을 부여받는다. **동사가 Multiple 프리미엄을 받는 이유**는 다음과 같다.

동사는 **장비의 중요도**가 다른 반도체 장비업체보다 높고, **독점적 지위**까지 구축하였다. 최전방 반도체 업체들의 경쟁에서 우위를 가져오는 것은 결국 선단 공정으로의 진입, 그 후 안정적인 수율 확보이다. 삼성전자 파운드리가 4nm 공정 수율 확보에서 고전을 면치 못했던 것을 보면, 특히 선단 공정에서는 수율이 중요한 요인임을 알 수 있다. 이러한 상황에서 **최전방 업체들은 수율을 잡기 위해 수단과 방법을 가리지 않을 것**이다. **동사가 `21년 기준 49.3%라는 압도적인 영업이익률을 보이는 것은 여기에서 설명**된다.

그렇기 때문에 동사는 **현재 반도체 업황이 악화일로를 걷고 있는 것으로부터 비교적 자유롭다.** 다른 반도체 장비업체는 최전방 업체들이 증설을 중단하거나, 심지어 감산까지 한다면 매출이 나올 수 있는 여력이 상당히 제한된다. 반면 동사는 증설을 중단하거나 감산을 한다고 하더라도 **선단 공정 전환으로 인한 수요가 보장**되기 때문에 타격이 적을 수밖에 없다. 따라서 **동사는 Multiple 프리미엄을 받을 자격이 충분**하다.

그러나 **주가 측면에서 업황에 대한 고려**를 하지 않을 수는 없다. [2.3.]에서 언급했듯이, 현재는 반도체에 겨울, 그것도 한겨울이 닥친 상황이다. 앞서 제시한 Multiple 20.7x는 파크시스템스의 5년 평균 12MF PER 23.2x에서 10.8% 할인된 수치로, 반도체 업황이 악화됨에 따라 선단 공정 수혜를 받는 기업에 대한 **투자 심리도 약해진 것**이 반영되었다. 이와 같이 **이익 성장과는 별개로 반도체 업황이 지금으로부터 더 악화될 수도 있다는 점을 생각해야 할 것**이다. 따라서 앞서 구한 Multiple 20.7x에 **10%를 추가적으로 할인**한 **18.64x를 Target Multiple로 제시**한다.

Valuation - PER Method (2023E)	
2023E 당기순이익 (단위: 백만 원)	95,369
유통가능주식수 (단위: 천 주)	19,950
2023E EPS (단위: 원)	**4,781**
Target PER Multiple	18.64x
목표주가 (단위: 원)	**89,100**
현재주가 (단위: 원)	57,500
상승여력	**55%**

최종 Valuation Table은 다음과 같다. **목표주가 89,100원, 현재 주가 57,500원, 상승여력 55%, 투자의견 Buy를 제시**한다.

Appendix

App.1. 재무상태표

재무상태표					
(단위: 백만 원)		2019	2020	2021	1Q22
자산	**유동자산**	**27,198**	**48,871**	**86,884**	**102,019**
	현금및현금성자산	13,317	36,443	54,235	63,617
	매출채권	3,548	532	5,788	6,782
	유동금융자산	424	303	679	737
	기타유동자산	4,284	3,119	8,638	10,399
	재고자산	5,625	8,473	17,543	20,484
	비유동자산	**2,644**	**3,839**	**4,738**	**4,755**
	유형자산	658	1,126	1,036	1,018
	사용권자산	737	1,322	2,202	2,165
	무형자산	411	342	270	252
	비유동금융자산	546	603	687	738
	이연법인세자산	292	445	543	582
	자산총계	**29,843**	**52,710**	**91,622**	**106,774**
부채	**유동부채**	**8,714**	**17,058**	**36,315**	**33,537**
	매입채무	1,033	2,316	2,259	6,303
	당기법인세부채	2,178	4,943	8,666	10,079
	기타채무	4,440	4,401	12,235	7,236
	기타유동부채	256	4,372	11,604	8,409
	리스부채	297	476	654	709
	충당부채	511	550	897	802
	비유동부채	**837**	**1,262**	**2,558**	**2,702**
	순확정급여부채	322	434	729	906
	기타채무	-	-	18	18
	리스부채	515	811	1,780	1,745
	충당부채	-	17	32	33
	부채총계	**9,551**	**18,319**	**38,873**	**36,239**
자본	**지배기업의소유주에기귀속되는자본**	**40,583**	**68,782**	**105,497**	**141,070**
	자본금	2,025	2,071	8,355	8,355
	기타불입자본	9,225	13,281	8,383	8,383
	자본조정	4,280	4,327	6,277	7,123
	이익잉여금	4,761	14,711	29,734	46,674
	비지배지분	**-**	**-**	**-**	**-**
	자본총계	**20,291**	**34,391**	**52,749**	**70,535**
부채및자본총계		**29,843**	**52,710**	**91,622**	**106,774**

App.2. 현금흐름표

현금흐름표			
(단위: 백만 원)	2020	2021	1Q22
영업활동으로 인한 현금흐름	**32,620**	**37,777**	**8,944**
영업으로부터 창출된 현금흐름	35,900	45,555	12,798
이자수취	67	16	3
이자지급	(190)	(170)	(42)
법인세 납부	(3,157)	(7,624)	(3,814)
투자활동으로 인한 현금흐름	**(894)**	**(298)**	**(99)**
투자활동으로 인한 현금유입액	540	1	-
임차보증금의 감소	540	1	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(1,434)	(299)	(99)
임차보증금의 증가	656	49	42
유형자산의 취득	763	237	57
무형자산의 취득	14	13	-
재무활동으로 인한 현금흐름	**(7,493)**	**(20,200)**	**(154)**
재무활동으로 인한 현금유입액	461	176	-
주식매수선택권의 행사	461	176	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(7,954)	(20,376)	(154)
리스부채의 상환	366	370	154
배당금 지급	7,588	20,007	-
현금및현금성자산의 순증가	**24,234**	**17,278**	**8,692**
기초의 현금및현금성자산	**13,317**	**36,443**	**54,235**
현금및현금성자산 환율변동효과	(1,108)	514	689
기말의 현금및현금성자산	**36,443**	**54,235**	**63,617**

App.3. 급여 관련 계정 추정

급여 관련 계정 추정						
(단위: 백만 원)	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
급여	**4,101**	**6,595**	**8,907**	**11,420**	**15,099**	**19,659**
매출원가	2,729	3,323	5,825	8,243	11,739	16,105
판매비와관리비	1,372	3,272	3,082	3,177	3,360	3,554
직원 수 (명)	34	53	66	80	100	123
직원 1명 평균 급여	121	124	135	143	151	160
퇴직급여	**92**	**666**	**406**	**643**	**851**	**1,108**
급여 대비 (%)	*2.2%*	*10.1%*	*4.6%*	*5.6%*	*5.6%*	*5.6%*
매출원가	38	87	187	359	567	824
판매비와관리비	54	579	219	284	284	284
복리후생비	**558**	**667**	**968**	**1,317**	**1,741**	**2,267**
급여 대비 (%)	*13.6%*	*10.1%*	*10.9%*	*11.5%*	*11.5%*	*11.5%*
매출원가	428	466	691	1,114	1,539	2,064
판매비와관리비	130	201	277	203	203	203

App.4. 감가상각비 추정

감가상각비 추정							
(단위: 백만 원)		2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
기초 총장부가	토지	-	-	-	-	7,650	7,650
	건물	-	-	-	-	-	-
	시설장비	1,021	1,069	1,819	2,061	2,061	12,911
	건설중인자산	-	-	-	-	6,000	20,000
	계	1,021	1,069	1,819	2,061	15,711	40,561
취득/처분/대체	토지	-	-	-	7,650	-	-
	건물	-	-	-	-	-	20,000
	시설장비	48	749	242	496	10,850	-
	건설중인자산	-	-	-	6,000	14,000	(20,000)
	계	48	749	242	14,146	24,850	-
기말 총장부가	토지	-	-	-	7,650	7,650	7,650
	건물	-	-	-	-	-	20,000
	시설장비	1,069	1,819	2,061	2,557	12,911	12,911
	건설중인자산	-	-	-	6,000	20,000	-
	계	1,069	1,819	2,061	16,207	40,561	40,561
감가상각비	**건물**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250**
	시설장비	**155**	**281**	**333**	**422**	**1,370**	**2,362**
무형자산상각비		**82**	**83**	**85**	**85**	**85**	**85**
사용권자산상각비			**374**	**512**	**512**	**512**	**512**
감가상각비 계		**237**	**738**	**929**	**1,019**	**1,966**	**3,209**
상각률	건물						2.5%
	시설장비	14.8%	19.4%	17.1%	18.3%	18.3%	18.3%
감가상각비 중	**매출원가**	**207**	**543**	**649**	**737**	**1,684**	**2,832**
	판매비와관리비	**30**	**195**	**280**	**282**	**282**	**377**

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.